计算机网络体系结构

- 概念
  - 以实现远程通信为目的，一些互联的、独立自治的计算机的集合
- 组成
  - 组成部分
    - 硬件：主机、通信链路（双绞线/光纤）、交换设备（路由器/交换机）、通信处理机（网卡）
    - 软件：实现资源共享的软件、方便用户使用的工具软件
    - 协议：计算机网络的核心
  - 工作方式
    - 边缘部分：用户直接使用
      - C/S方式
      - P2P方式
    - 核心部分：为边缘部分提供连通性和交换服务
  - 功能组成
    - 通信子网：实现数据通信
    - 核心子网：实现资源共享/数据处理
- 功能
  - 数据通信：连通性
  - 资源共享：软件、硬件、数据
  - 分布式处理：多台计算机各种承担同一工作任务的不同部分
  - 提供可靠性：互为替代机
  - 负载均衡：工作任务均衡地分配给计算机网络的各台计算机
- 分类
  - **分布范围**
    - **广域网（WAN）**：通常跨越很大的物理范围，作用范围通常是几十千米到几千千米
    - **城域网（MAN）**：作用范围一般是一个城市，可以跨越几个街区甚至政整个城市，其作用距离是5~50km
    - **局域网（LAN）**：作用范围很小（一般是1km左右），一般用微型计算机或工作站通过高速通信线路连接
    - **个人局域网（PAN）**：在个人工作的地方把属于个人使用的电子设备用无线技术链接起来的网络，其作用范围一般是10m
  - **传输技术**
    - 广播式网络：共享公共信道
    - 点对点网络：使用分组存储转发和路由选择机制
  - **拓扑结构**
    - 总线型：单根传输线
    - 星型：有一个中心结点
    - 环型：信号单项传输
    - 网状型：多用于广域网
  - **交换技术**
    - 电路交换技术
    - 报文交换
    - 分组交换
  - **使用者**
    - 公用网：缴纳费用的人都可以使用的网络
    - 专用网：某个部门为了满足本单位的特殊业务而建造的网络
- 标准化及相关组织

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

计算机网络体系结构

计算机网络的性能指标

- 速率（数据率/数据传输速率/比特率）：连接在计算机网络上的主机在数字信道上传输数据位数的速率，单位为bps（或bit/s、b/s）
- 带宽
  - 通信线路允许通过的信号频带范围，单位为Hz
  - 网络的通信线路传输数据的能力，单位时间内某信道所能通过的最高数据率
- 吞吐量：单位时间内通过某个网络（或信道、接口的数据量）
- 时延
  - 定义：数据（一个报文/分组/比特流）从网络的一段传输到另一端所需的时间
  - 发送时延：数据帧长度/发送速率
  - 传播时延：信道长度/电磁波在信道上的传播速率
  - 排队时延：分组进入路由器后在输入队列中排队等待处理所花费的时间
  - 处理时延：主机或路由器在收到分组时分析分组的首部、进行差错检验等所花费的时间
  - 总时延：发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延
- 时延带宽积：以比特为单位的链路长度，即“某段链路现在有多少比特”
  - 传播时延×信道带宽
- 往返时延RTT：双向交互一次所需要的时间
- 利用率
  - 信道利用率：有数据通过时间/（有 + 无）数据通过时间
  - 网络利用率：信道利用率加权平均值

体系结构

- 服务数据单元SDU：为完成用户所要求的功能而应传送的数据
- 协议控制信息PCI：控制协议操作的信息
- 协议数据单元PDU（PDU = SDU + PCI）：对等层次之间的传送的数据单位
  - **传输层PDU：报文**
  - **网络层PDU：分组**
  - **链路层PDU：帧**
  - **物理层PDU：比特**
- 协议（水平）：控制对等实体进行通信的规则的集合
  - 语法：定义传输数据的格式
  - 语义：规定所要完成的功能
  - 同步：规定执行各种操作的条件/时序关系
- 接口：同一节点内相邻两层间交换信息的连接点
  - 同一节点相邻两层的实体通过服务访问点SAP进行交互
    - **传输层SAP：端口**
    - **网络层SAP：IP地址**
    - **数据链路层SAP：MAC地址**
- 服务（垂直）：下层为紧邻的上层提供的功能调用
  - 服务是通过SAP提供给上层使用的

参考模型

- 7层OSI参考模型
  - 应用层
  - 表示层
  - 会话层
  - 传输层：面向连接
  - 网络层：无连接 + 面向连接
  - 数据链路层
  - 物理层
- 4层TCP/IP参考模型
  - 应用层
  - 传输层：无连接 + 面向连接
  - 网际层：无连接
  - 网络接口层

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

OSI参考模型

应用层

用户与网络的界面

主要协议：文件传输协议FTP，电子邮件SMTP，万维网HTTP

表示层

处理两个通信系统中交换信息的表示方式（语法和语义）

功能

1. 数据格式变换
2. 数据加密解密
3. 数据压缩和恢复

主要协议：JPEG、ASCII

会话层

向表示层实体/用户进程提供建立连接上有序的传输数据，建立同步SYN

功能

1. 建立/管理/终止会话
2. 使用校验点可使会话在通信失效时从校验点/同步点继续恢复通信，实现数据同步

主要协议：ADSP、ASP

传输层

复杂主机中两个进程的通信，即端到端的通信

功能

1. 可靠传输/不可靠传输
2. 差错控制
3. 流量控制
4. 复用/分用
   - 复用：多个应用层可同时进行使用下面传输层的服务
   - 分用：传输层将收到的信息分别交付给上面应用层的相应进程

主要协议：TCP、UDP

网络层

将分组从源端传送到目的端，为分组交换网上的不用主机提供通信服务

功能

1. 路由选择
2. 流量控制
3. 差错控制
4. 拥塞控制

主要协议：IP、IPX、ICMP、IGMP、ARP、 RARP OSPF

数据链路层

将网络层传下来的数据组装成帧

功能

1. 成帧（定义帧的开始和结束）
2. 差错控制（帧错 + 位错）
3. 流量控制
4. 访问控制（控制对信道的访问）

主要协议：SDLC、HDLC、PPP、STP

物理层

在物理媒体上实现比特流的透明传输

功能

1. 定义接口特性
2. 定义传输模式（半工/半双工/全双工）
3. 定义传输速率
4. 比特同步
5. 比特编码

主要协议：RJ45、802.3

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

物理层

特性

1. **机械特性** 规格、接口形状、引脚数目等
2. **电器特性** 信号的电压范围、阻抗匹配、传输速率、距离限制
3. **功能特性** 某一电平表示何种意义、接口部件的信号线的用途
4. **规程特性** 工作规程、时序

传输介质

传输介质

- 导向型
  - 双绞线
    - 屏蔽双绞线STP
    - 非屏蔽双绞线UTP
  - 同轴电缆
    - 基带同轴电缆
    - 宽带同轴电缆
  - 光纤

	定义	光源	特点
单模光纤	在横向模式直接传输光信号	定向性很好的激光二极管	衰耗小，适合远距离传输
多模光纤	有多种传输光信号模式的光纤	发光二极管	易失真，适合近距离传输

- 非导向型
  - 无线电波 信号向所有方向传播
  - 微波
    - 信号固定方向传输
    - 地面微波接力通信
    - 卫星通信
  - 红外线、激光
    - 信号固定方向传播
    - 把要输入的信号分别转换为各自信号格式、即红外光信号和激光信号

设备

- 中继器
  - 再生还原信号
  - 连接两类完全相同的网络，网段协议与速率相同
  - 5-4-3规则 5个网段4个中继器3个主机
- 集线器
  - 再生放大信号
  - 连接在集线器上工作主机平分宽带

配套课程公众号(有机研)
永久联系微信:4550030

物理层

基本概念

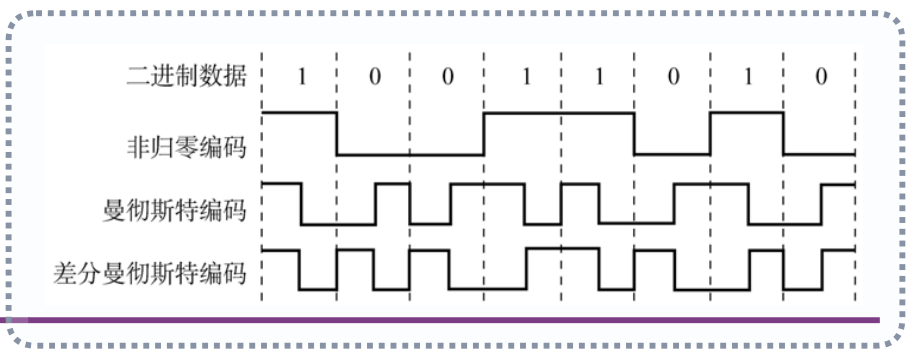
- 信号
  - 基带信号：将数字0和1直接用两种不同的电压表示，再送到数字信道上去传输（基带传输）
  - 带宽信号：将基带信号进行调制后形成的频分复用模拟信号，在传送到模拟信道上去传输（宽带传输）
- 信道
  - 传输信号
    - 模拟信道
    - 数字信道
  - 传输介质
    - 无线信道
    - 有线信道
- 码元：用一个固定时长的信号波形（数字脉冲）代表不同的离散数值的基本波形，是数字通信中数字信号的计量单位。 1码元可以携带多个比特信息
- 速率
  - 码元传输速率：单位时间内数字通信系统所传输的码元个数（也可称为脉冲个数或信号变化的次数），单位：波特
  - 信息传输速率：单位时间内数字通信系统传输的二进制码元个数（即比特数）

两个定理

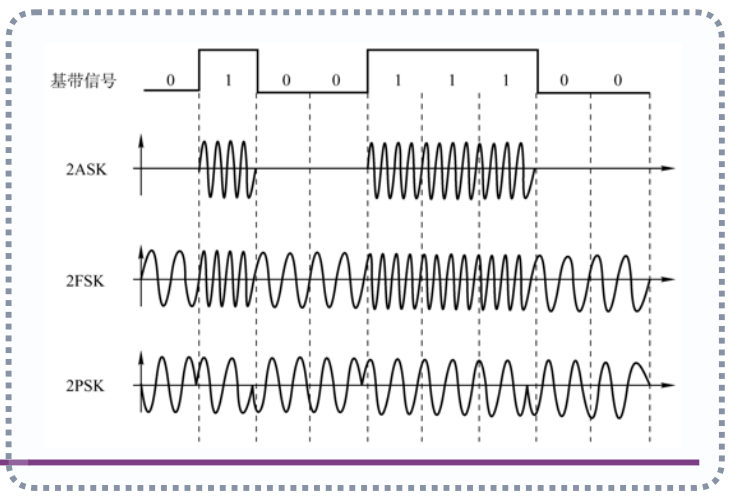
1. **奈奎斯特定律（带宽受限无噪音）**
   - **极限码元传输速率 2WBaud（码元传输速率有上限）**
   - **极限数据传输速率 $C = 2W\log_2 V(bps)$**
     W：带宽　V：码元离散电平数目
   - 提高数据传输率：提高带宽/使每个码元携带更多个比特的信息量
2. **香农定理（带宽受限有噪音）**
   - **信噪比 $dB = 10\lg(S/N)$**
   - **极限数据传输速率 $C = W\log_2(1+S/N)\ (b/s)$**
     W：带宽　S/N：信噪比
   - 提高数据传输速率：提高带宽/信噪比

编码与调制

1. 数字数据→数字信号（编码数字发送器）
   - 非归零编码NRZ
   - 归零编码
   - 反向不归零编码



   - 曼彻斯特编码
     - 1：先1后0
     - 0：先0后1
   - 差分曼彻斯特编码
     - 1：前半个码元的电平与上个码元的后半个部分相同
     - 0：相反
   - 4B/5B编码
2. 模拟数据→数字信号（编码脉冲调制PCM）
   - 抽样　f 采用频率 ≥2f 信号最高频率
   - 编码
   - 量化
3. 数字数据→模拟信号（调制解调器）



   - ①幅移键控
   - ②频移键控
   - ③相移键控
   - ④调幅 + 调相QAM
4. 模拟数据→模拟信号（调制放大器调制器）

数据传输方式

- 串行传输：速度慢，费用低，适合远距离
- 并行传输：速度快，费用高，适合近距离（用于计算机内部数据传输）

通信方式

- 单工通信：只能有一个方向的通信而没有反方向的通信
- 半双工：通信的双方都可以发送消息，但不能同时发送（或接收）
- 全双工：通信双方可以同时发送和接收信息

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

数据链路层

功能

为网络层提供服务

- 无确认无连接服务：适用于实时通信或误码率比较低的通信通道，如以太网
- 有确认无连接服务：适用于误码率比较高的通信信道，如无线通信
- 有确认有连接服务：建立数据链路，传输帧，释放数据链路；适用于通信要求（实时性，可靠性）较高的场合

链路管理

连接的建立、维持、释放（用于面向连接）

组帧

1. **字符统计发**：帧头部用一个字段标明帧的内字符数
2. **字符填充法**：特殊字符前用转义字符填充
3. **零比特填充法**：连续5个1填充一个0
4. **违规编码法**：用违规的编码表示帧的起始和终止

流量控制

1. 停止—等待协议
   - 发送窗口大小 = 1，接收窗口大小 = 1
   - 信道利用率 $T_D/(T_D+RTT+T_A)$
2. 滑动窗口协议
   1. 后退N帧协议GBN
      - 发送窗口大小 > 1，接收窗口大小 = 1
      - 累计确认（偶尔稍待确认）
      - 按序接收帧、无序丢弃
      - $1 \le W_T \le 2_n - 1$
   2. 选择重传协议SR
      - 发送窗口大小 > 1，接收窗口大小 > 1
      - 逐一确认
      - 只重传出错帧
      - Wtmax = Wrmax = 2^(n-1)

差错控制

比特错

检错编码

1. 奇偶校验码
   - 奇校验码："1"的个数为奇数
   - 偶校验码："1"的个数为偶数
2. 循环冗余CRC
   - 生成多项式
   - 帧检验序列FCS

纠错编码

3. 海明码
   1. 确定校验码位数r：$2^r \ge k+r+1$（r 为冗余信息位，k 为信息位）
   2. 确定校验码和数据的位置
      - 校验码P1、P2、P3、P4放在2的几次方位置
      - 数据D1、D2、……、D6按序把空填满
   3. 求出校验码的值
   4. 检错并纠错

帧错

- 丢失
- 重复
- 失序

介质访问控制

静态划分信道

信道划分介质访问控制

1. **频分多路复用FDM**：同样的时间占用不同的带宽（并行）
2. **时分多路复用TDM**：每一个TDM帧中占用固定序号的时隙（并发）
3. **统计时分复用STDMP**：按需动态分配时隙
4. **波分多路复用WDM**：光的频分多路复用
5. **码分多路复用CDM**：码分多址CDMA

动态分配信道

随机访问介质访问控制

1. **ALOHA协议**
   - 纯ALOHA协议：想发就发
   - 时隙ALOHA协议：时间片开始时刻发送
2. **CSMA协议**

	信道空闲	信道忙
1-坚持CSMA	马上发	继续持续监听
非坚持CSMA	马上发	放弃监听，等一个随机时间再监听
p-坚持CSMA	p概率马上发，1-p概率下一个时隙再发	放弃监听，等一个随机时间再监听

3. **CSMA/CD协议**
   - **总线式以太网**
   - 截断二进制指数重传法
     1. 确定基本退避时间为2τ（争用期）
     2. k = min[重传次数，10]
     3. r = random（0-2^k -1 ） 2τr
     4. 重传16次未成功，抛弃并向高层报告出错
   - 最小帧长
     - 帧的传输时延至少两倍于信号在总线中的传播时延
     - **帧长/数据传输速率 ≥ 2τ**
     - 最小帧长 = 总线传播时延×数据传输率*2
     - **以太网规定的最短帧长为64B**
4. **CSMA/CA协议**：**用于无线局域网**
   1. 预约信道
   2. ACK帧
   3. RTS/CTS帧（可选）

轮询访问介质访问控制

1. 轮询协议：主节点轮流"邀请"从属结点发送数据
2. 令牌传递协议
   - 令牌：一个特殊格式的MAC控制帧，不含任何信息
   - 无碰撞，应用于令牌环网（物理星型拓扑，逻辑环型）

局域网

数据链路层（局域网）2.pdf

广域网

数据链路层（广域网）3.pdf

链路层设备

交换机

- 一般工作在全双工方式
- 直通式交换机
  - 查完目的地址（6B）立刻转发
  - 延迟小，可靠性低，不支持具有不同速率的端口的交换
- 存储转发式交换机
  - 方式高速缓存，检查正确则转发，错误则丢弃
  - 延迟大，可靠性高，支持不同速率的端口的交换

网桥

- 透明网桥：自学习
- 源路由网桥：最佳路由

冲突域与广播域

	能否隔离冲突域名	能否隔离广播域
物理层设备（中继器/集线器）	✗	✗
链路层设备（网桥/交换机）	✓	✗
网络层设备（路由器）	✓	✓



线上5分/页打印，包邮到家
操作简单，一看就会

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

数据链路层（局域网）

拓扑结构

1. 星型结构
2. 总线型拓扑
3. 环型拓扑
4. 树型拓扑

传输介质

- 有线局域网 —— 常用介质：双绞线、同轴电缆、光纤
- 无线局域网 —— 常用介质：电磁波

介质访问控制

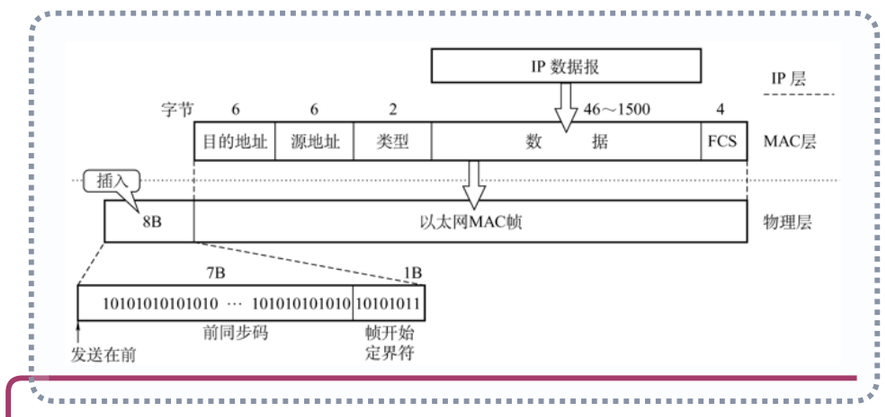
- CSMA/CD —— 常用于总线型局域网，也可用于树型网络
- 令牌总线 —— 常用于总线型局域网，也用于树型网络
- 令牌环 —— 用于环型局域网，如令牌环网

分类

以太网

标准

DIX Ethernet V2



1. 前导码
   - 接收端与发送端时钟同步
   - 前同步码7B：迅速实现MAC帧的比特同步
   - 帧开始定界符1B：后面的信息就是MAC帧
   - MAC帧不需要帧结束符，以太网在传送帧时，各帧之间必须有一定的间隙
2. 地址 —— 填入6B MAC地址
3. 类型 —— 占2B，指出数据域中携带的数据应该交给哪个协议实体处理
4. 数据 —— 46~1500B，CSMA/CD要求以太网帧必须满足最小长度64B，MAC首尾部长度18B，最大的1500是规定的
5. 填充 —— 0~46B，达到64B最小长度
6. 校验码 —— 校验包括：目的地址、源地址、类型、数据、不校验前导码

IEEE 802.3

IEEE 802委员会802.3工作组制定的第一个IEEE的以太网标准

服务

- 无连接：发送方接收方无"握手过程"
- 不可靠：无编号，无确认，差错帧丢弃，差错纠正由上层负责

协议

CSMA/CD

传输介质

粗同轴电缆→细同轴电缆→双绞线 + 集线器

物理拓扑

总线型→星型

分类

10BASE-T

- 传输速率：10Mb/s基带信号
- 传输媒体：非屏蔽双绞线
- 结构：逻辑总线型，物理星型
- 编码：曼彻斯特编码
- 协议：CSMA/CD
- 最多结点数目：2
- 最大段长：100m

高速以太网

- 100BASE-T以太网 —— 100Mb/s基带信号，双绞线，星型拓扑
  - 指出全双工/半双工，在全双工方式下无冲突（半双工使用CSMA/CD，全双工不使用）
- 吉比特以太网 —— 1Gb/s, 光纤/双绞线
  - 支持全双工/半双工, 在全双工方式下无冲突(半双工使用CSMA/CD, 全双工不使用)
- 10吉比特以太网 —— 10Gb/s, 光纤
  - 只支持全双工(不使用CSMA/CD),无争用问题

无线局域网

- 标准：IEEE 802.5
- 分类
  - 有无固定基础设施无线局域网
  - 无固定基础设施无线局域网的自组织网络

令牌环网

- 标准：IEEE 802.5
- 物理上星型拓扑，逻辑上环型拓扑

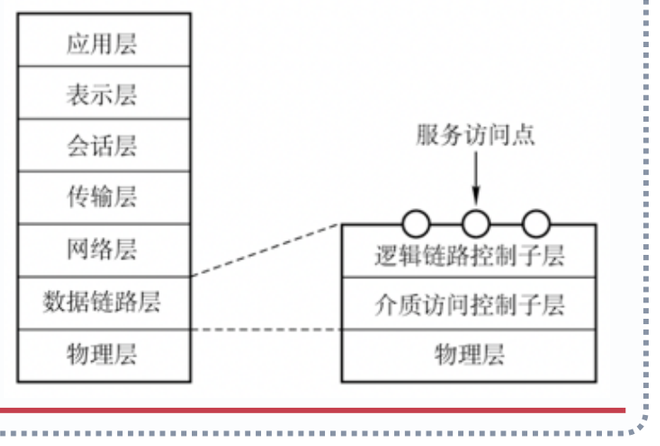
FDDI网

- 标准：IEEE 802.8
- 物理上双环拓扑，逻辑上环型拓扑

ATM网

链路层的两个控制子层

- 逻辑链路控制子层LLC —— 识别网络协议并封装



- 介质访问控制子层MAC
  - 数据帧的封装/卸载/寻址/识别/接收/发送/差错控制
  - 屏蔽不同物理链路种类的差异性

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

数据链路层（广域网）

PPP协议

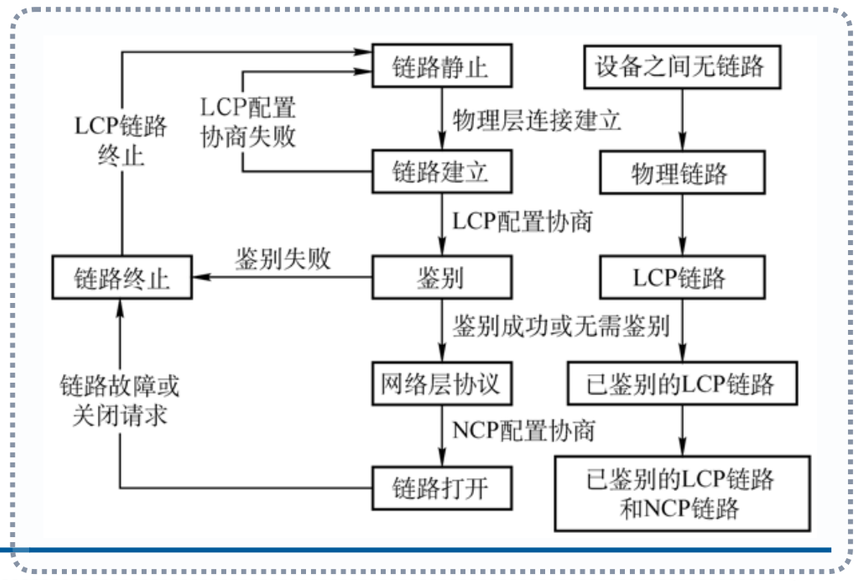
特点

1. 提供差错检测但不提供纠错功能，只保证无差错接收（通过硬件进行CRC校验）
2. 不可靠的传输协议，不使用序号和确认机制
3. 只支持全双工链路，只支持点对点的链路通信，不支持多点线路
4. 两端可以运行不同的网络协议，但仍可使用同一个PPP进行通信
5. 面向字节，当信息字段出现于标志字段一致的比特组合时，PPP有两种处理方法：异步线路（默认）采用字节填充法；SONET/SDH同步线路用硬件来完成比特填充

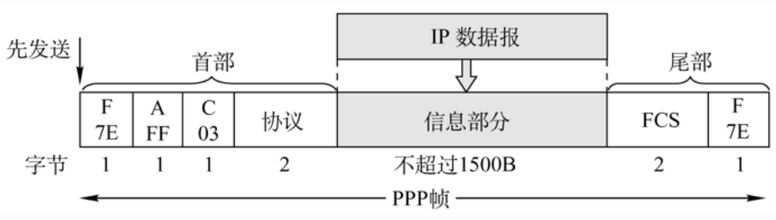
组成部分

- 一个将IP数据报封装到串行链路（同步串行/异步串行）的方法
- 链路控制协议LCP：建立并维护数据链路连接
- 网络控制协议NCP：为网络层协议建立和配置逻辑连接

状态图



帧格式



1. 标志字段F　7E(01111110)，前后各占1B
2. 地址字段A　占1B，规定为0xFF
3. 控制字段C　占1B，规定为0x03
4. 协议字段　占2B，说明信息段中运载的是什么种类的分组
   - 比特0开始：IP/IPX/AppleTalk等网络层协议
   - 0x0021表示信息字段是IP数据报
   - 比特1开始：协商其他协议，包括LCP以及每个所支持的网络层的一个不同的NCP
5. 信息字段　长度可变，范围0-1500B（PPP协议是点对点而不是总线型，无需采用CSMA/CD协议，没有最短帧）
6. 帧检验序列　占2B，循环冗余检验码中的冗余码，检验区包括地址字段、控制字段、协议字段、信息字段

HDLC协议

特点

1. 全双工通信，有较高的数据链路传输效率
2. 所有帧采用CRC检验，对信息帧进行顺序编号，可防止漏发或重发，传输可靠性高

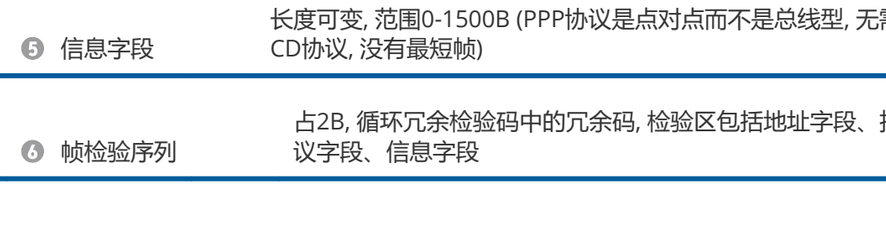
链路配置

- 非平衡配置　一个主站控制整个链路工作
- 平衡配置　链路两端两个站都是复合站，每个复合站可以平等的发起数据传输而不需要得到对方复合站的许可

数据操作方式

- 正常响应方式　非平衡结构操作方式，主站向从站传输数据，从站进行响应传输，但从站只有收到主站的许可后才可进行响应
- 异步平衡方式　平衡结构操作方式，每一个复合站都可以进行对另一站的数据传输
- 异步响应方式　平衡结构操作方式，从站在没有接到主站的允许下就可以进行传输

帧格式



1. 标志段F　01111110，采用比特填充的首尾标志法实现透明传输
2. 地址字段A
   - 平衡方式：写入从站地址
   - 非平衡方式：写入应答站地址
3. 控制字段C
   - 信息帧(I)　第一位为0　传输数据信息/使用捎带技术对数据进行确认
   - 监督帧(S)　一二位为10　流量控制和差错控制，执行对信息帧的确认/请求重发/请求暂停发送
   - 无编号帧(U)　一二位为11　链路建立/拆除的控制

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

网络层（1）

网络层功能

异构网络互联：使用IP协议使性能各异的网络在网络层看起来好像是一个统一的网络

路由与转发
- 路由选择
  - 静态路由算法（非自适应路由算法）
  - 动态路由算法（自适应路由算法）
- 分组转发：使用分组交换的方式转发IP数据报
  - 虚电路服务
  - 数据报服务

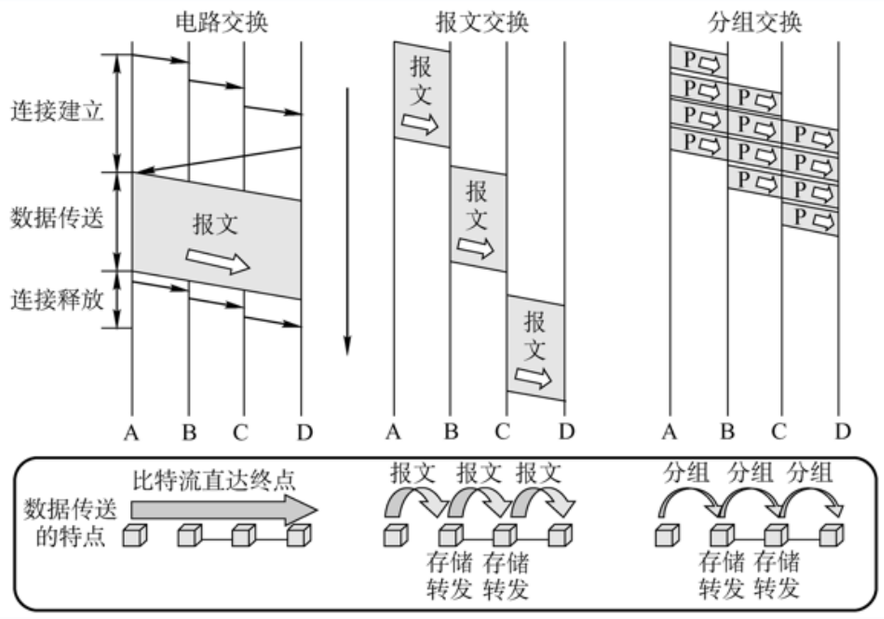
SDN（软件定义网络）的基本概念
- 采用集中式的控制层面和分布式的数据层面，两个层面相互分离，控制层面利用控制-数据接口对数据层面的路由选器进行集中式控制，方便软件控制网络
- SDN网络体系架构
  - ❶ 协同应用层：这一层主要是体现用户意图的各种上层应用程序。
  - ❷ 控制层：控制层是系统的控制中心，负责网络的内部交换路径和边界业务路由的生成，并负责处理网络状态变化事件。
  - ❸ 转发层：转发层主要由转发器和连接器的线路构成基础转发网络，这一层负责执行用户数据的转发，转发过程中所需要的转发表项是由控制层生成的。
- 接口及协议
  - 北向接口：控制层与协同应用层的接口。（向上为北向）
  - 南向接口：控制层与转发层的接口。（向下为南向）
  - OpenFlow协议：描述控制层和转发层之间交互所用信息的标准，以及控制器和交换机的接口标准

拥塞控制
- 开环控制：静态不可更改
- 闭环控制：动态实时调整

数据交换方式

电路交换：建立连接→通信→释放连接

报文交换：存储转发



分组交换

	数据报	虚电路
连接建立	不要	必须有
目的地址	每个分组都有完整的地址	仅在建立连接阶段使用，之后每个分组使用长度较短的虚电路号
路由选择	每个分组独立地进行路由选择和转发	属于同一条虚电路的分组按照同一路由转发
分组顺序	不保证分组有序达到	保证分组有序达到
可靠性	不保证通信可靠，可靠性由用户主机保证	可靠性由网络保证
对网络故障的适应性	出故障的结点丢失分组，其他分组路径选择发生变化可正常传输	所有经过故障结点的虚电路均不能正常工作
差错处理和流量控制	由用户主机进行流量控制，不保证数据报的可靠性	可由分组交换网负责，也可由用户主机负责

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

网络层（IPv4）

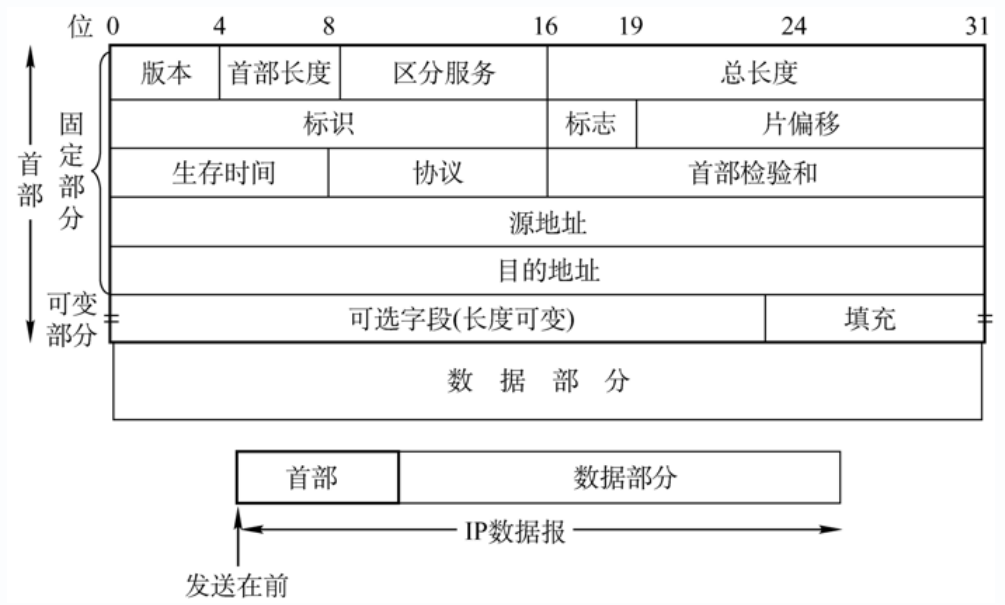
IP数据报

版本　IP协议的版本, IPv4为4

首部长度　单位:4B, 范围:20~60B , 最常用的首部长度为20B, 此时不使用任何可选字段

区分服务　期望获得哪种类型的服务

总长度　单位:1B, 数据报最大长度为216-1=65535字节。以太网帧的最大传送单元MTU为1500字节, 一个IP数据报封装成帧时, 数据包的总长度3定不能超过下面数据链路层的MTU值



标识

是一个计数器, 每产生一个数据报就加1。不是序号, IP是无连接服务

当一个数据报超过网络的MTU时, 必须分片, 此时每个数据报片都复制3次标识号以便能正确重装成原来的数据报

标志

中间位DF 1: 禁止分片 0: 允许分片

最低位MF 1: 还有分片 0: 最后一片

片偏移　单位:8B, 较长分组分片后, 某片在原分组中的相对位置

生存时间TTL　数据报在网络中可通过的路由器数的最大值,路由器在转发之前先把TTl减1, 若TTL减为0则该分组必须丢弃

协议

分组的数据部分交给哪个传输层协议

6: TCP 17: UDP

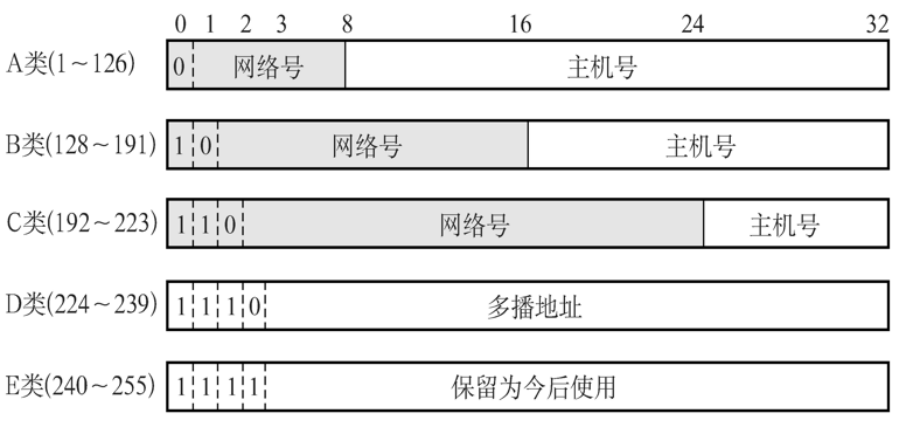
首部校验和　只校验首部, 不校验数据部分

源地址、目的地址、可选字段

IP地址

IP地址的分类

	最大可用网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	2^7-1	1	126	$2^{24}-2$
B	$2^{14}-1$	128.1	191.255	$2^{16}-2$
C	$2^{21}-1$	192.0.1	223.255.255	2^8-2



特殊的IP地址

网络号	主机号	作为 IP 分组的源地址	作为 IP 分组的目的地址	用于
全 0	全 0	可以	不可以	$2^{24}-2$
全 0	特定值	不可以	可以	表示本网内某特定主机
全 1	全 1	不可以	可以	本网广播地址（路由器不转发）
特定值	全 0	不可以	不可以	网络地址，表示一个网络
特定值	全 1	不可以	可以	直接广播地址，对特定网络上的所有主机进行广播
127	非全 0/1	可以	可以	用于本地软件环回测试

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

网络层（IPv4）

网络地址转换协议（传输层协议）

私有IP地址

地址类别	地址范围	网段个数
A类	10.0.0.0-10.255.255.255	1
B类	172.16.0.0-172.31.255.255	16
C类	192.168.0.0-192.168.255.255	256

子网划分

- **IP地址={<网络号>,<子网号>,<主机号>}**
- 子网掩码
  - 由一串1 (对应网络号和子网号) 和跟随的一串0 (对应主机号) 组成
  - 子网的网络地址=IP地址&&子网掩码

无分类编址CIDR

- IP地址={<网络前缀>,<主机号>}
- 斜记法: IP地址/网络前缀所占比特数
- 路由聚合: 将网络前缀都相同的连续的IP地址组成"CIDR地址块"
- 最长前缀匹配: 网络前缀越长, 地址块越小, 路由越具体

重要协议

1. 地址解析协议ARP（网络层协议）

功能: 完成主机或路由器IP地址到MAC地址的映射

工作过程

1. 检查ARP高速缓存, 有对应项则写入MAC帧, 没有则用目的MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF的帧封并广播ARP请求分组
2. 目的主机收到请求后向源主机单播一个ARP响应分组, 源主机收到后将此映射写入ARP缓存

典型情况

1. 主机A发给本网络上的主机B: 用ARP找到主机B的硬件地址
2. 主机A发给另一网络的主机B: 用ARP找到本网络上的3个路由器(网关)的硬件地址
3. 路由器发给本网络的主机A: 用ARP找到主机A的硬件地址
4. 路由器发给另一网络的主机B: 用ARP找到本网络上的一个路由器的硬件地址

注: IP数据报在被路由器转发时其数据链路层封装所使用的MAC 地址是在不断改变的, 决定了无法使用MAC地址跨网络通信

2. 动态主机配置协议DHCP（应用层协议）

功能：给动态主机分配地址

客户/服务器模式, 客户端和服务器端通过广播方式进行交互, 基于UDP

工作过程

1. 客户机广播DHCP发现报文
2. 服务器广播DHCP提供报文
3. 客户机广播DHCP请求报文
4. 服务器广播DHCP确认报文

3. 网际控制报文协议ICMP（网络层协议）

ICMP差错报告报文

1	终点不可达	无法交付
2	源点抑制	拥塞丢数据
3	时间超过	TTL=0/规定时间内不能收到一个数据报的全部数据报片
4	参数问题	首部字段有问题
5	改变路由（重定向）	值得更好的路由

不发送ICMP差错报文情况

1. 对ICMP差错报告报文不发送
2. 对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片不发送
3. 对具有组播地址的数据报不发送
4. 对具有特殊地址 (如127.0.0.0/0.0.0.0) 的数据报不发送

ICMP询问报文

1	回送请求和回答报文	PING：测试两个主机之间的连通性
2	时间超过报文	Traceroute: 跟踪一个分组从源点到终点的路径

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

网络层（IPv6）

IPv6

- IP数据报
  - 固定40B基本首部
- IPv6和IPv4
  - IPv6首部长度必须是8B的整数倍, IPv4首部是4B的整数倍
  - IPv6只能在主机处分片, IPv4可以在路由器和主机处分片
- 地址表示形式
  - 一般形式
    - 冒号十六进制记法
  - 压缩形式
    - :000A:→:A:
- 基本地址类型
  - 单播地址
    - 一对一通信
      - 可做目的地址 + 源地址
  - 多播地址
    - 多对多通信
      - 可做目的地址
  - 任播地址
    - 一对多中的一个通信
      - 可做目的地址
- IPv6和IPv4过渡策略
  - 双栈协议
    - 同时启用IPv4协议栈和IPv6协议栈
    - 路由器: 不同接口上配置了IPv4和IPv6地址
    - 计算机: 同时拥有IPv4和IPv6地址
  - 隧道技术
    - 将整个IPv6数据报封装到IPv4数据报的数据部分

IP组播

1. IP数据报三种传输方式
   - 单播
     - 点对点
   - 广播
     - 点对多点
   - 组播
     - 点对多点
2. IP组播地址
   - 一个组的设备被分配一个组播组的IP地址 (一群共同需求主机的相同标识)
   - D类地址:224.0.0.0-239.255.255.255, 只能用作分组的目标地址, 并非所有D类地址都可作为组播地址
   - 尽最大努力交付, 不提供可靠交付, 应用于UDP
3. 两种情况
   - 局域网上的硬件组播
     - 组播MAC地址: 01-00-5E-IP组播组地址的后23位转换十六进制
     - TCP/IP协议使用的以太网多播地址范围:01-00-5E-00-00-00到01-00-5E-7F-FF-FF
     - 组播IP地址与以太网硬件地址映射关系不唯一, 主机在IP层利用软件过滤非自身接收数据报
   - 因特网范围内组播
     - 数据在传送路径分岔时 (利用组播路由器) 才将分组复制后继续转发
     - 最后阶段将组播数据报在局域网上用硬件组播交付给组播组的所有成员
4. **网际组管理协议IGMP**
   - 功能
     - 让连接在本地局域网上的组播路由器知道本局域网上是否有主机参加或退出了某个组播组
   - 工作阶段
     1. 主机加入向组播组的组播地址发送一个IGMP报文, 组播路由器收到利用组播路由选择协议将这组成员关系发给因特网上的其他组播路由器
     2. 本地组播路由器周期性探寻本地局域网上的主机, 只要有一个主机对某个组响应则认为活跃, 否则不再将这组成员关系发给其他组播路由器
5. **组播路由选择协议**
   - 功能
     - 找出以源主机为根节点的组播转发树
   - 不同的多播组对应于不同的转发树; 同一个多播组, 对不同的原点也有不同的多播转发树

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

网络层

路由选择协议

内部网关协议IGP

1. 距离适量协议
   - 基于距离向量 (距离16表示不可达) , 适用于小型网络
   - 每30s和本节点相邻的路由器交换路由表
   - 好消息传的快, 坏消息传的慢
2. 链路状态协议
   - 基于链路状态, 收敛速度快, 适用于大型网络
   - 链路状态发生变化时, 洪泛法向本AS内所有路由器发送与本路由器相邻的所有路由器的链路状态信息
   - 每30分钟刷新一次数据库中的链路状态
   - 负载均衡: 将通信量分配给多条代价相同的路径
   - 支持可变长度的子网划分和无分类编址CIDR

外部网关协议EGP

3. 边界网关协议BGP
   1. 支持CIDR
   2. 打开(open)报文: 与相邻的BGP发言人建立关系并认证发送方
   3. 更新(update)报文: 通知新路径或撤销原路径
   4. 保活(keepalive)报文: 确认open, 周期性证实邻站的连通性
   5. 通知(notifcation)报文: 发送检测到的差错及关闭连接

对比

协议	RIP	OSPF	BGP
类型	内部	内部	外部
路由算法	距离—向量	链路状态	路径—向量
传递协议	UDP(端口520)	IP(协议字段89)	TCP
路径选择	跳数最少	代价最低	较好, 非最佳
交换结点	和本节点相邻的路由器	网络中所有路由器	和本结点相邻的路由器
交换内容	当前本路由器知道的全部信息, 即自己的路由表	与本路由器相邻的所有路由器的链路状态	首次整个路由表非首次有变化的部分

移动IP

相关术语

移动节点	具有永久IP地址的移动设备
归属代理（本地代理）	在归属网络中代表移动节点执行移动管理功能的实体
外部代理（外地代理）	在外部网络中帮助移动节点完成移动管理功能的实体
永久地址（归属地址/主地址）	移动站点在归属网络中的原始地址
转交地址（辅地址）	移动站点在外部网络使用的临时地址

通信过程

- A刚进入外部网络
  1. 在外部代理登记获得一个转交地址, 离开时注销
  2. 外地代理向本地代理登记转交地址
- B给A发送数据报
  1. 本地代理截获数据报
  2. 本地代理再封装数据报, 新的数据报地址是转交地址, 通过隧道发给外部代理
  3. 外部代理拆封数据报并发给A
- A给B发送数据报
  1. A用自己的主地址作为数据报源地址, B的IP地址作为数据报的目的地址
- A移动到下一个网络
  1. 在新外部代理登记注册一个转交地址
  2. 新外部代理给本地代理发送新的转交地址(覆盖旧的)
  3. 通信
- A回到了归属网络
  1. A向本地代理注销转交地址
  2. 按原始方式通信

路由器

路由选择

- 根据路由选择协议构造路由表
- 与相邻路由器交换信息更新维护路由表

分组转发

- RIP/OSPF分组送往路由选择处理机
- 根据转发表对数据分组进行转发

有多个IP地址和MAC地址

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

传输层

功能

1. 复用和分用
   - 复用：是指发送端不同的应用进程都使用同一个运输层协议传送具有一定格式的报文
   - 分用：指接收端的运输层在去掉报文首部后将数据正确交付给目的的应用进程
2. 运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信
3. 运输层对收到的报文进行差错检测
4. 提供两种不同的传输协议　　面向连接的TCP和无连接的UDP

寻址与端口

套接字

SOCKET = (主机IP地址，端口号)

唯一标识网络中一台主机和其上的一个应用（进程）

端口号

服务端使用

熟知端口号（0-1023）：一些重要的应用程序

登记端口号（1024-49151）：没有熟知端口号的应用程序

应用程序	FTP	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	SNMP
熟知端口号	21	23	25	53	69	80	161

客户端使用　　49152~65535　　仅在客户进程运行时才动态选择

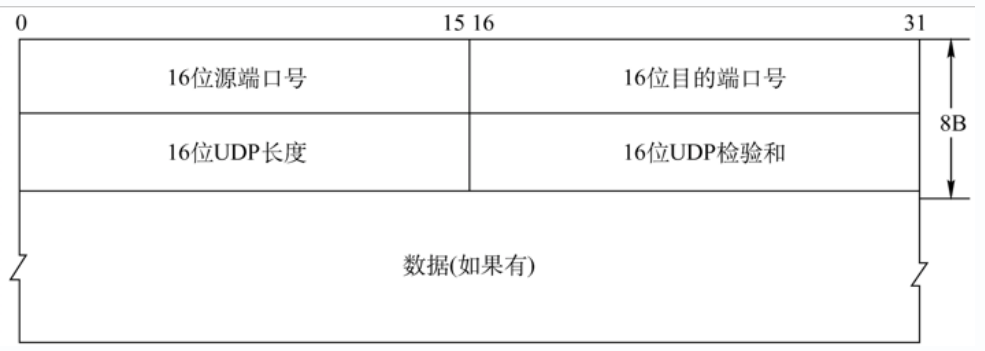
UDP协议

特点

1. **无连接，在传输数据之前不需要先建立连接，减少开销和发送数据之前的延时**
2. **使用最大努力交付，不保证可靠支付**
3. **面向报文，不合并不拆分，直接向下交付给IP层**
4. **无拥塞控制，适合很多实时应用**
5. **首部开销小，只占8字节**

首部格式

1. 源端口号（16位）　　在需要对方回信时选用，不需要时可全用0
2. 目的端口号（16位）　　在不正确时由ICMP发送“端口不可达”差错报文给发送方



3. UDP长度（16位）　　包括首部和数据
4. UDP校验和（16位）　　将伪首部、首部和数据进行二进制反码运算求和再取反

TCP协议

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:45500666

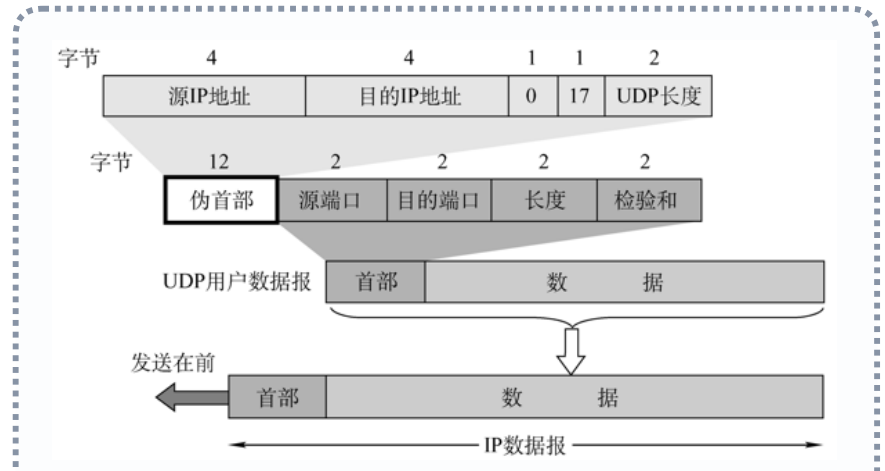
传输层（UDP协议）

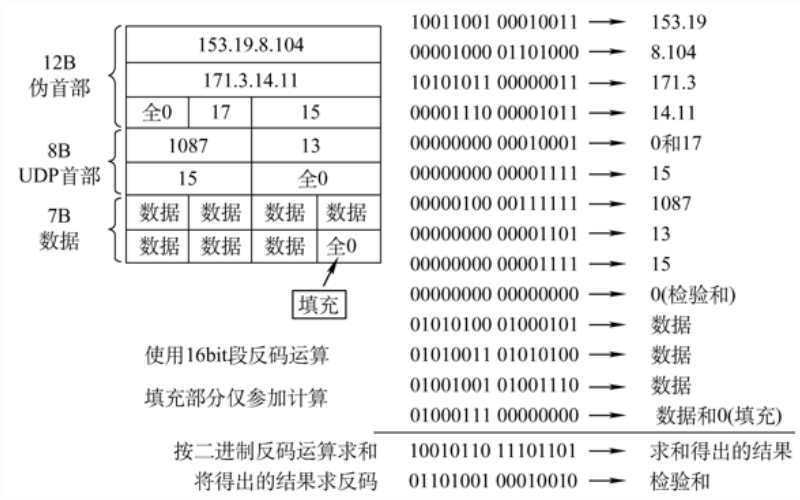
UDP校验

只在计算校验和时才出现

伪首部

源IP地址（4B）　目的IP地址（4B）　协议：17（1B）　UDP长度（2B）





发送端

1. 填上伪首部（不发送）
2. 全0填充校验和字段
3. 全0填充数据末端（不发送）不足4B部分
4. 伪首部 + 首部 + 数据采用二进制反码求和
5. 把和求反码填入校验和字段
6. 去掉伪首部及数据末端填充字段发送

接收端

1. 填上伪首部
2. 伪首部 + 首部 + 数据采用二进制反码求和
3. 结果全为1则无差错，否则丢弃数据报或交给应用层附上差错的警告

应用

小文件传输协议（TFTP）、DNS、SNMP、实时协议(RTP)

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

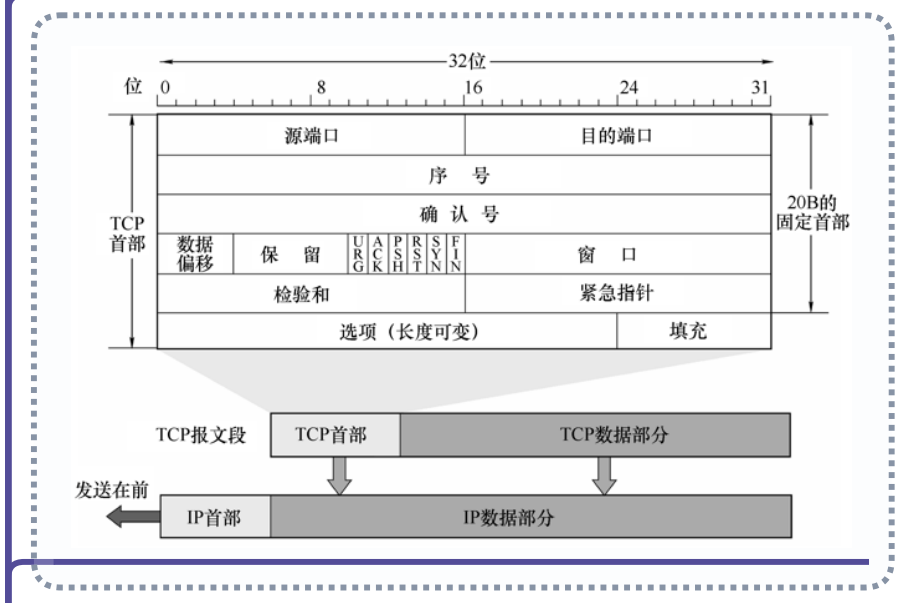
传输层（TCP协议）

特点

1. 面向连接：在传送数据之前，先建立连接
2. 点对点：每一条连接只能有两个端点
3. 可靠交付：通过TCP连接传送的数据，无差错、不丢失、不重复且按序到达
4. 全双工通信
   - 发送缓存：准备发送的数据&已发送但未确认收到的数据
   - 接收缓存：按序列到达但尚未被应用层序直接读取的数据&不按序到达的数据
5. 面向字节流：将应用程序交付下来的数据看成仅仅是一连串的无结构的字节流

首部格式

1. **源端口（2B）和目的端口（2B）**
2. **序号（4B）** 本报文段发送的数据的第一个字节的序号
3. **确认号（4B）**
   - 期望收到对方的下一个报文段的第一个字节的序号
   - 若确认号为N，则证明到序号N-1为止的所有数据都已正确收到
4. **数据偏移（4位）** **首部长度，TCP报字段的数据起始处与TCP报文段的起始处距离**
   - 单位：4B，字段值为15表示TCP首部最大长度60B
5. **保留字段（6位）** 保留今后使用



7. **紧急位URG** **URG = 1，紧急指针(14)有效，标明此报文段中有紧急数据，应尽快传送**
   - 与紧急指针配套使用，数据从第一个字节到紧急指针所指字节就是紧急数据
8. **确认位ACK** **ACK = 1，确认号(③)有效； ACK = 0，确认后(③)无效**
   - TCP规定在连接建立后所有传送的报文段都必须把ACK置1
9. **推送位PSH** PSH = 1，接收方尽快交付接收应用进程，不再等待到缓存填满再向上交付
10. **复位RST** RST = 1，明白TCP连接中出现严重差错，必须释放连接再重新建立传输连接
11. **同步位SYN** SYN = 1, 表明一个请求连接/连接接收报文
12. **终止位FIN** FIN = 1，表面此报文段的发送方的数据已经发完并要求释放连接
13. **窗口字段(2B)** 允许对方发送的数据量
14. **校验和(2B)** 检验首部 + 数据 检验时加上12B伪首部
    - 源IP地址(4B) 目的IP地址(4B) 0(1B) 协议：6(1B) TCP长度(2B)
15. **紧急指针(2B)** 指出本报文段中紧急数据共有多少字节，紧急数据放在报文段数据的最前面
16. **选项（可变长度）** MSS：TCP报文段的数据字段的最大长度
17. **填充** 为了使整个首部字段长度是4B的整数倍

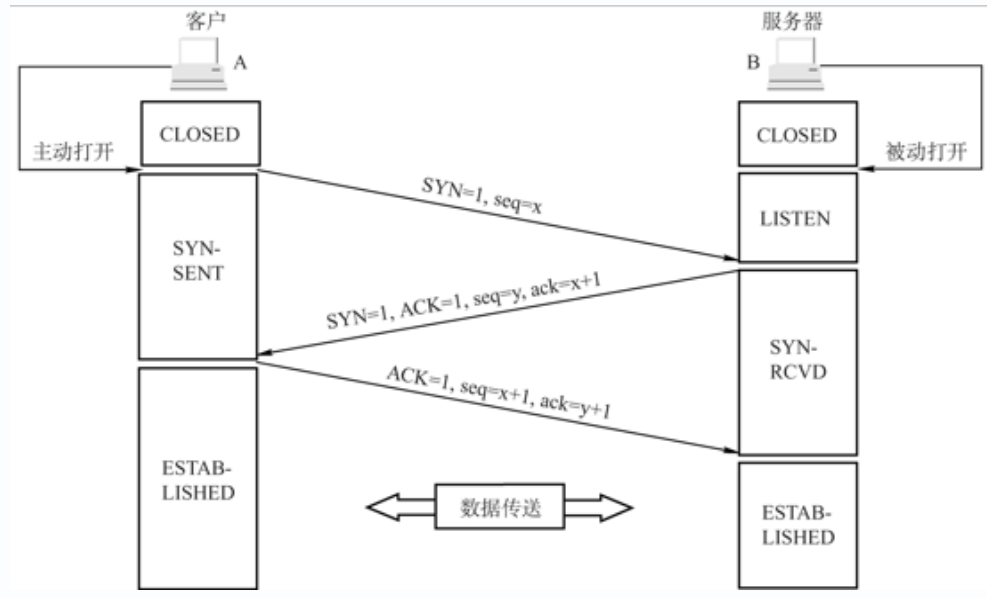
配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

传输层（TCP协议）
TCP连接管理

客户端服务器模式

TCP连接建立（三次握手）

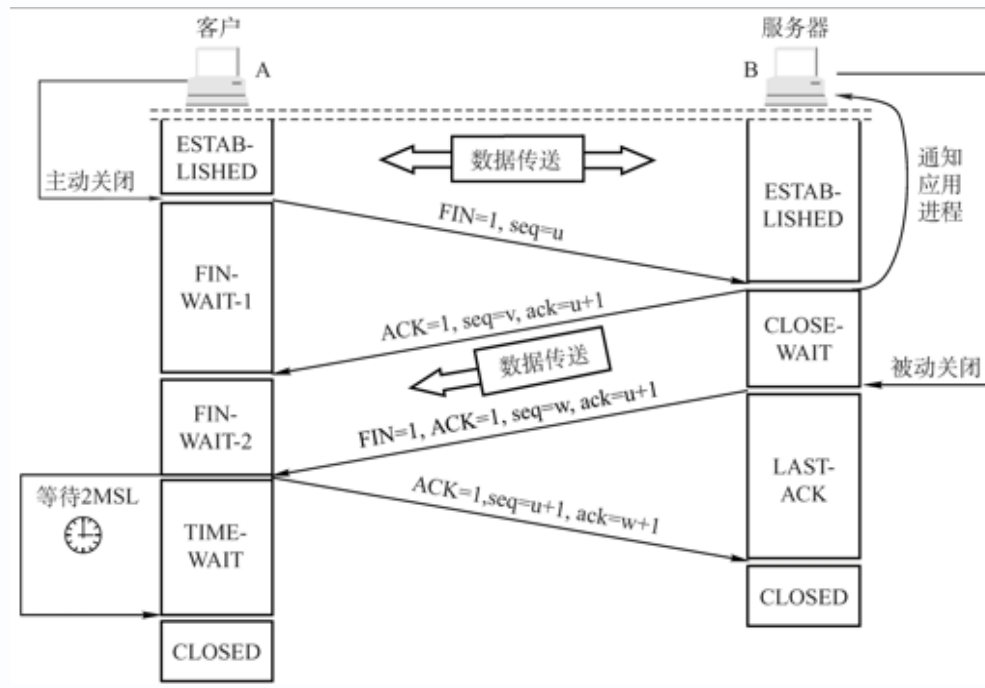
1. 客户端发送连接请求报文段，不含应用层数据，SYN标志位被置为1，客户机随机选择一个起始序号seq = x（连接请求报文不携带数据，但要消耗一个序号）



2. 服务端为该TCP连接分配缓存和变量，并向服务器端返回确认报字段，SYN和ACK标志位被置为1，确认号字段为 x+1，并随机产生起始序号 seq = y （确认报文不携带数据，但要消耗一个序号）

3. 客户端为该TCP连接分配缓存和变量，并向服务器端返回确认的操作，ACK标志位置为1，序号字段为 x +1，确认号字段为 y + 1（可携带数据，不携带数据则不消耗序号）

TCP连接释放（四次挥手）



1. 客户端发送连接释放报文段，停止发送数据，主动关闭TCP连接，FIN标志位被置为1，seq = u (已传送数据的最后一个字节序号加1）（FIN报文段不携带数据，但要消耗一个序号）

2. 服务器端回送一个确认报文，ack = u+1，seq = v（已传送数据的最后一个字节序号加1），客户端到服务器的连接释放，TCP处于半关闭状态

3. 服务端发完数据，发出连接释放报文段，主动关闭TCP连接

4. 客户端回送一个确认报文字段，再等2MSL(最长报文寿命)后连接彻底关闭

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

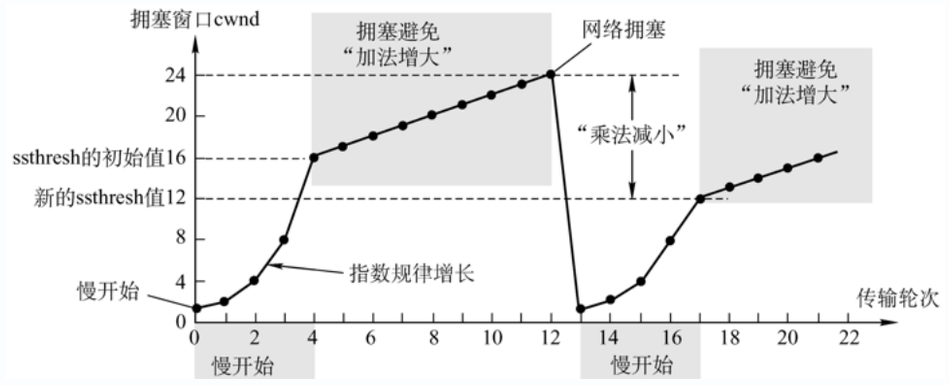
传输层（TCP协议）

TCP可靠传输

概念：防止过多的数据注入网络中，这样可以使用网络中的路由器或链路不致过载

❶ 慢开始

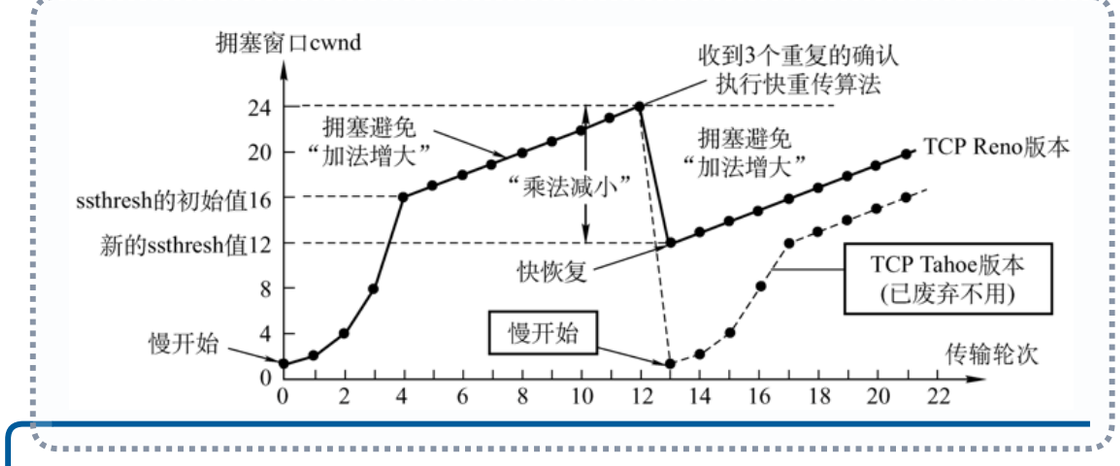
当cwnd<ssthresh时，每收到一个报文端的确认，cwnd加1



发送方检测到超时时采用

❷ 拥塞避免

当cwnd>ssthresh时，每经过一个RTT，cwnd加1



❸ 快重传

当发送方连续收到3个重复ACK时，立即重传接收方期待的报文

发送方接收到冗余ACK时采用

④ 快恢复

当发送方连续收到3个重复ACK时，令ssthresh=cwnd/2,cwnd=ssthresh

TCP可靠传输

❶ 校验

与UDP校验相同，增加伪首部

❷ 序号

建立在传送的字节流之上，而不是建立在报文段之上

序号字段的值是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号

❸ 确认

TCP首部的确认号是期望对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号

累计确认：只确认数据流中至第一个丢失字节为止的字节

④ 重传

TCP发送方在规定时间（重传时间）内没有收到确认就要重传已发送的报文段

❶ 超时

自适应算法，动态改变重传时间RTTs（加权平均往返时间）

新的RTTs = (1-α)*(旧的RTTs) + α*(新的RTT样本)　α推荐值为0.125

超时重传时间RTO=RTTs+4xRTTd (RTT的偏差加权值)　注：d为下标

新的RTTd=(1-β)*(旧的RTTd)+β*(RTTs-新的RTT样本)　β推荐值为0.25　注：d为下标

❷ 冗余确认

TCP规定每当比期望值序号大的失序报文段到达时，发送一个冗余ACK，指明下一个期待字节的序号

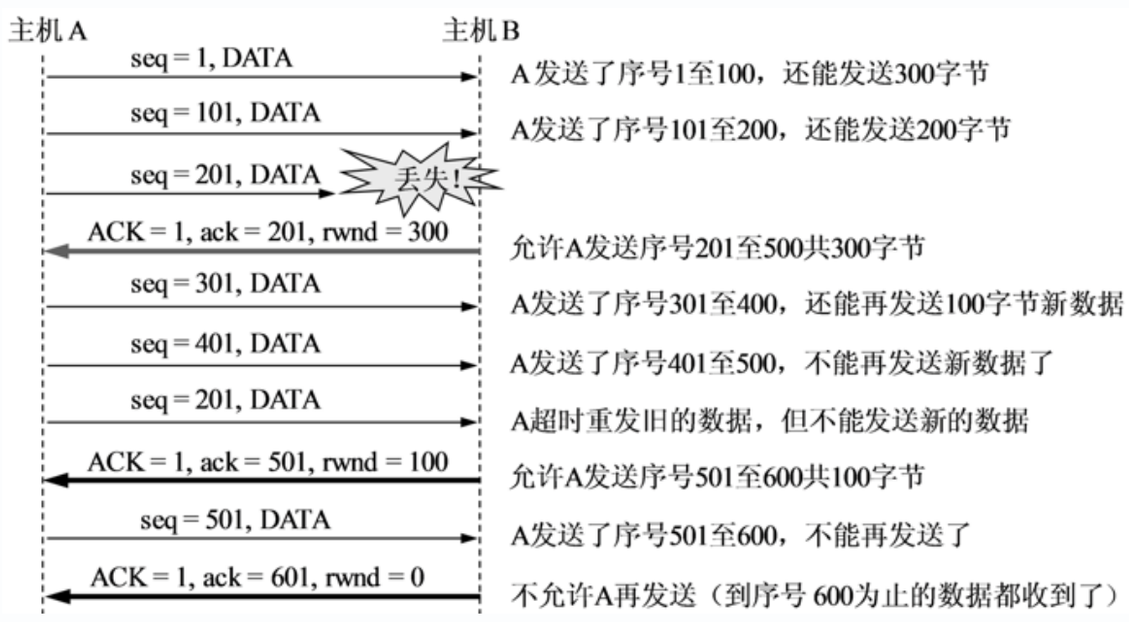
快速重传：TCP规定当发送方收到同一个报文段的3个冗余ACK时就可以认为跟在这个被确认报文段之后的报文段已经消失，发送方立即执行重传

TCP流量控制

接收窗口rwnd　接收方根据自己接收缓存的大小调整窗口字段值，反应接收方容量

拥塞窗口cwnd　发送方根据其对当前网络拥塞程度的估计而确定，反应网络当前容量

发送窗口　min{接收窗口，拥塞窗口}



TCP为每一个连接设置一个持续计时器，只要TCP连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动持续计时器。若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段，接收方收到探测报文段时给出现在的窗口值。若窗口值仍然是0，发送方重新设置持续计时器

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

应用层

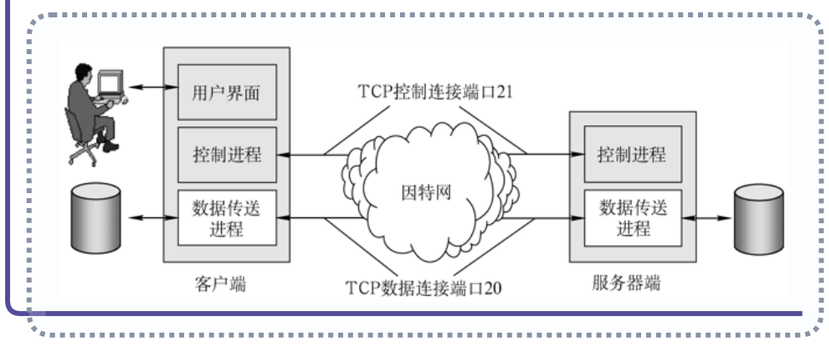
网络应用模型

- 客户/服务器(C/S)模型
  - 服务器
    - 提供计算服务的设备
    - ❶ 永久性提供服务
    - ❷ 永久性访问地址/域名
  - 客户机
    - 请求计算服务的主机
    - ❶ 与服务器通信，使用服务器提供的服务
    - ❷ 间歇性接入网络
    - ❸ 可能使用动态IP地址
    - ❹ 不与其他客户机直接通信
  - 应用：Web，文件传输FTP，远程登录，电子邮件
- P2P模型
  - 概念：两台主机在通信时进行的是平等的对等连接通信
  - ❶ 不存在永远在线的服务器
  - ❷ 每个主机既可以提供服务也可以请求服务
  - ❸ 任意端系统/节点之间可以直接通讯
  - ❹ 节点间歇性接入网络
  - ❺ 节点能改变IP地址
  - ❻ 可扩展性好，网络健壮性强

文件传输协议FTP

协议与端口：采用客户端/服务器模式，使用TCP可靠的传输服务，登录：ftp地址 用户名&密码。控制连接采用21号端口，数据连接使用20号端口

- FTP服务器
  - 一个主进程：负责接收新的请求
  - 多个从属进程：负责处理单个请求
- 功能
  - ❶ 提供不同种类种类主机系统（软硬件体系等都可以不同）之间的文件传输能力
  - ❷ 以用户权限管理的方式提供用户对远程FTP服务器的文件管理能力
  - ❸ 以匿名FTP的方式提供公用文件共享能力
- **工作原理及过程**
  - 两个TCP链接
    - **控制连接**
      - **用于传输控制命令和响应，在整个会话期间保持打开状态**
      - **监听21号端口，整个会话期间一直保持打开状态**
    - **数据连接**
      - **用于传输文件，在每次数据传输完毕后就关闭**
      - **主动方式使用 TCP 20端口；被动方式由服务器和客户端自行协商**
  - 工作过程
    - 打开熟知端口号21，使客户进程能够连接上
    - 等待客户进程发出连接请求
    - 启动从属进程，处理客户进程发来的请求
    - 回到等待状态，继续接受其客户进程发来的请求



- FTP传输模式
  - 文本模式：ASCII模式，以文本序列传输数据
  - 二进制模式：Binary模式，以二进制序列传输数据

常见应用层协议

应用程序	FTP数据连接	FTP控制连接	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	POP3	SNMP
使用协议	TCP	TCP	TCP	TCP	UDP	UDP	TCP	TCP	UDP
熟知端口号	20	21	23	25	53	69	80	110	161

配套课程公众号[看视频]
永久联系微信:4550060

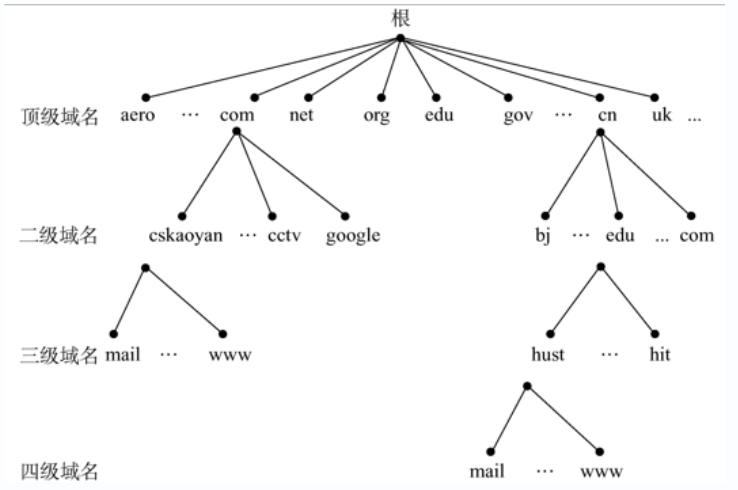
应用层

域名解析系统DNS

协议与接口：运行在UDP之上，使用53号端口

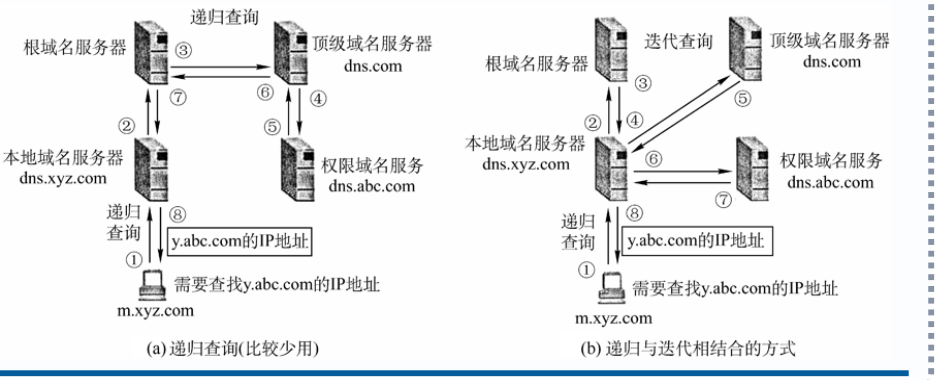
层次域名空间

- 根　“.”
- 顶级域名
  - 国家顶级域名　“.cn”、“.us”、“.uk”、“.hk”
  - 通用顶级域名　“.com”、“.net”、“.org”、“.gov”
  - 基础结构域名　只有ARPA（反向解析域名）



域名服务器

1. 根域名服务器　最高层次的域名服务器，本地域名服务器对因特网上域名无法解析时首先求助于根域名服务器
2. 顶级域名服务器　管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名
3. 授权域名服务器　负责一个区的域名服务器，每一个主机都必须在授权域名服务器处登记，它总是能够将其管辖的主机名转换为该主机的IP地址
4. 本地域名服务器　当一个主机发出DNS查询请求时，查询请求报文就发给本地域名服务器



域名解析过程

- 递归查询　本地域名服务器向根域名服务器查询时，根域名服务器要么给出所查询的IP地址，要么告诉本地域名服务器下一步去哪个域名服务器进行查询
- 迭代查询　本地域名服务器只需要向根域名服务器查询一次，后面几次查询都在其他域名服务器之间进行

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

应用层（电子邮件）

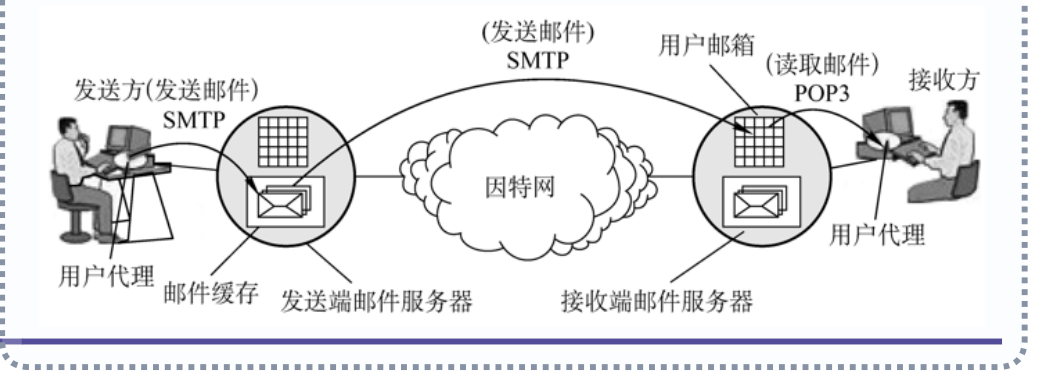
信息格式

信封：邮件系统将自动将信封所需信息提取出来写在信封上，用于无需亲自填写

内容
- 首部
  - "From:"：必须填写关键字，邮件系统自动填入
  - "To:"：必须填写关键字，用户填入一个或多个收件人的电子邮件地址
  - "Subject:"：可选关键字，邮件主题
- 主体

组成结构





协议

❶ SMTP协议

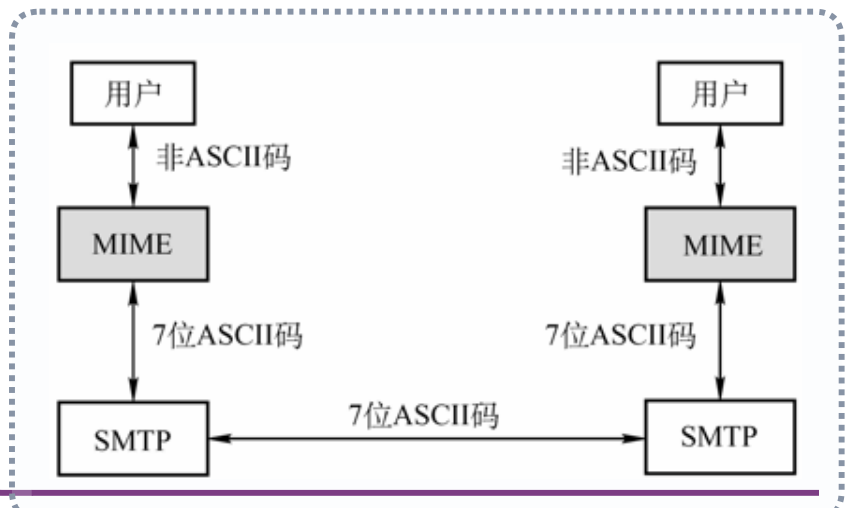
协议与端口：TCP连接，端口号25，C/S

通信阶段：建立连接→邮件传送→连接释放

缺点
- ❶ 不能传送可执行文件或者其他二进制对象
- ❷ 仅限于传送7位ASCII码，不能传送其他非英语国家的文字
- ❸ 拒绝超过一定长度的邮件

❷ MIME协议

使用电子邮件系统可以支持声音、图像、视频、多种国家语言等



❸ POP3协议

端口与协议：TCP连接，端口号110，C/S

工作方式
- 下载并保留
- 下载并删除

作用：POP3是邮件读取协议，用于用户代理从邮件服务器读取邮件

❹ IMAP协议

用户PC的IMAP客户程序打开IMAP服务器的邮箱时，用户可以看到邮箱的首部，用户打开某个邮件，该邮件才上传到用户的计算机上

基于万维网的电子邮件

用户浏览器与Hotmail或Gmail的邮件服务器之间发送或接收邮件使用HTTP协议，不同的邮件服务器之间传送邮件才使用SMTP协议

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

应用层（万维网）

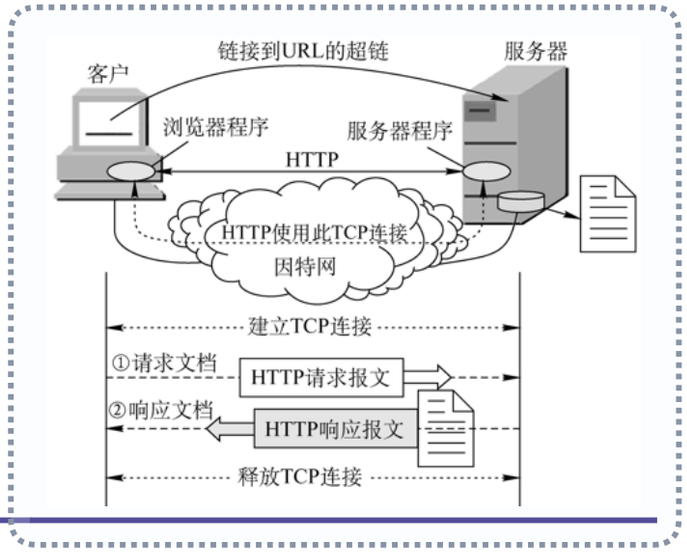
同一资源定位符（URL）

标识万维网上的各种文档，使用每个文档在整个万维网的范围内具有唯一的标识符URL

一般形式：<协议>：//<主机>：<端口>/<路径>

超文本传输协议HTTP

运行在TCP之上，使用80端口



操作过程

1. 浏览器分析URL
2. 浏览器向DNS请求解析IP地址
3. DNS解析出IP地址
4. 浏览器与该服务器建立TCP连接
5. 浏览器发出取文件命令
6. 服务器响应并发送文件
7. 释放TCP连接

浏览器解释文件并显示Web页面

特点

HTTP无状态协议

Cookie是存储在用户主机的文本文件

HTTP协议本身无连接

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

应用层（万维网）

超文本传输协议HTTP

HTTP连接方式

持节连接 (Keep-alive)

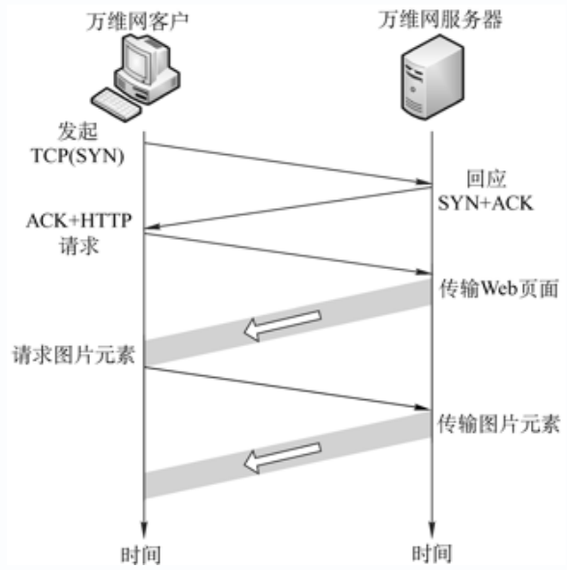
非流水线

客户在收到前一个响应后才能发出下一个请求，每各引用都有一个RTT延迟

HTTP/1.1默认模式是使用流水线的持久连接

流水线

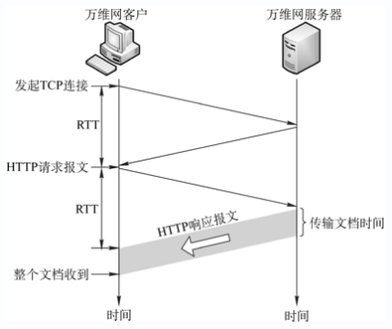
可连续发出对各个引用对象的请求，所有引用到的对象共经历一个RTT延迟



每一个网页元素单元（如一个JPEG图，FLASH等）的传输都需要单独建立一个TCP连接

非持节连接 (close)

请求一个万维网文档时间 = 文档传输时间（与文档的大小成正比） + 2往返时间RTT（一个RTT用于TCP连接，另一个用于请求和接收文档）



第三次握手的报文段中捎带了客户对万维网文档的请求

报文结构

方法（操作）	意义
GET	请求读取由URL所标志信息
HEAD	请求读取由URL所标志的信息的头部
POST	给服务器添加的信息
CONNECT	用于代理服务器

超文本标记语言

文档结构标记语言，使用约定的标记对页面上的各种信息进行描述

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

网络安全(1)

网络安全问题概述

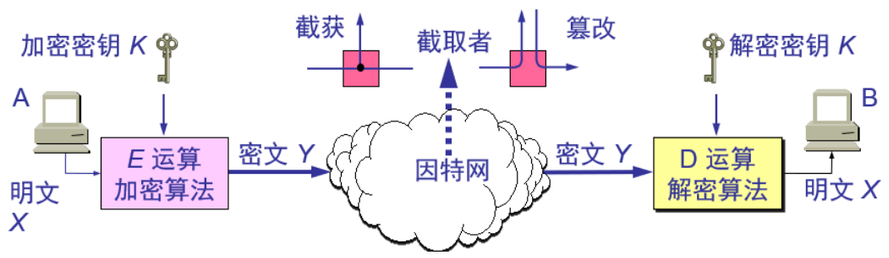
计算机面临的安全威胁

- 被动攻击：主要是截获，主要从网上获取他人的信息
- 主动攻击
  - 篡改：故意篡改网络上传送的报文
  - 恶意程序：计算机病毒，计算机蠕虫，特洛伊木马和逻辑炸弹等
  - 拒绝服务：包括分布式拒绝服务

计算机网络安全的四个目标

- 保密性
- 端点鉴别
- 信息的完整性
- 运行的安全性

一般的数据加密模型



一些重要的概念

- 密码学
  - 密码编码学：是密码体制的设计学
  - 密码分析学：在未知密钥的情况下从密文推演出明文或密钥的技术
- 无条件安全：如果不论截取者获得了多少密文，但在密文中都没有足够的信息来唯一地确定出对应的明文
- 计算上安全：如果密码体制中的密码不能被可使用的计算资源破译

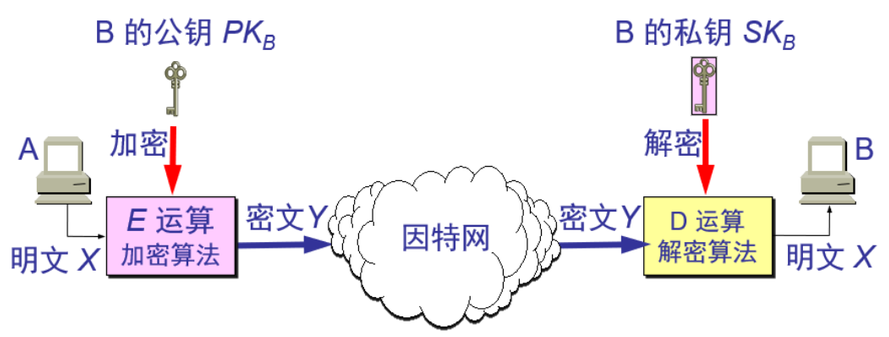
两类密码体制

对称密钥密码体制

- 定义：加密密钥与解密密钥是相同的密码体制。
- 数据加密标准(DES)：DES 的保密性仅取决于对密钥的保密，而算法是公开的

公钥密码体制

- 定义：使用不同的加密密钥与解密密钥
- 产生原因
  - 1.是由于常规密钥密码体制的密钥分配问题
  - 2.对数字签名的需求
- 密钥
  - 加密密钥PK，即公钥：公开的
  - 解密密钥SK，即私钥：保密的
  - 虽然秘钥 SK 是由公钥 PK 决定的，但却不能根据 PK 计算出 SK
  - 加密算法和解密算法都是公开的
- 公钥算法的特点
  1. 发送者 A 用 B 的公钥 PKB 对明文 X 加密（E 运算）后，在接收者 B 用自己的私钥 SKB 解密（D 运算），即可恢复出明文 $D_{SK_B}(Y) = D_{SK_B}(E_{PK_B}(X)) = X$
  2. 解密密钥是接收者专用的秘钥，对其他人都保密
  3. 加密密钥是公开的，但不能用它来解密 $D_{PK_B}(E_{PK_B}(X)) \neq X$
  4. 加密和解密的运算可以对调 $E_{PK_B}(D_{SK_B}(X)) = D_{SK_B}(E_{PK_B}(X)) = X$
  5. 在计算机上可容易地产生成对的 PK 和 SK
  6. 从已知的 PK 实际上不可能推导出 SK，即从 PK 到 SK 是“计算上不可能的”
  7. 加密和解密算法都是公开的



- 公钥密码体制

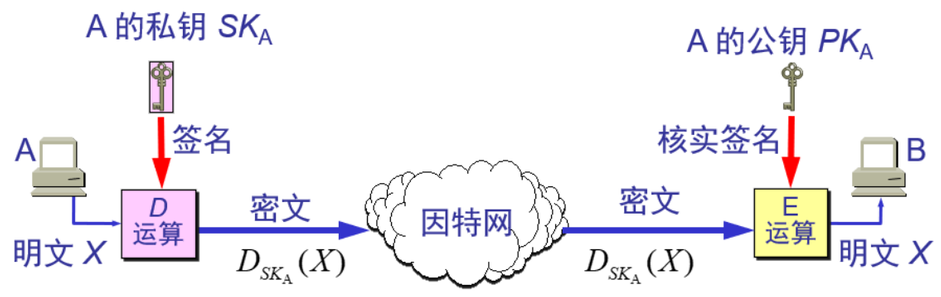
配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

网络安全（2）

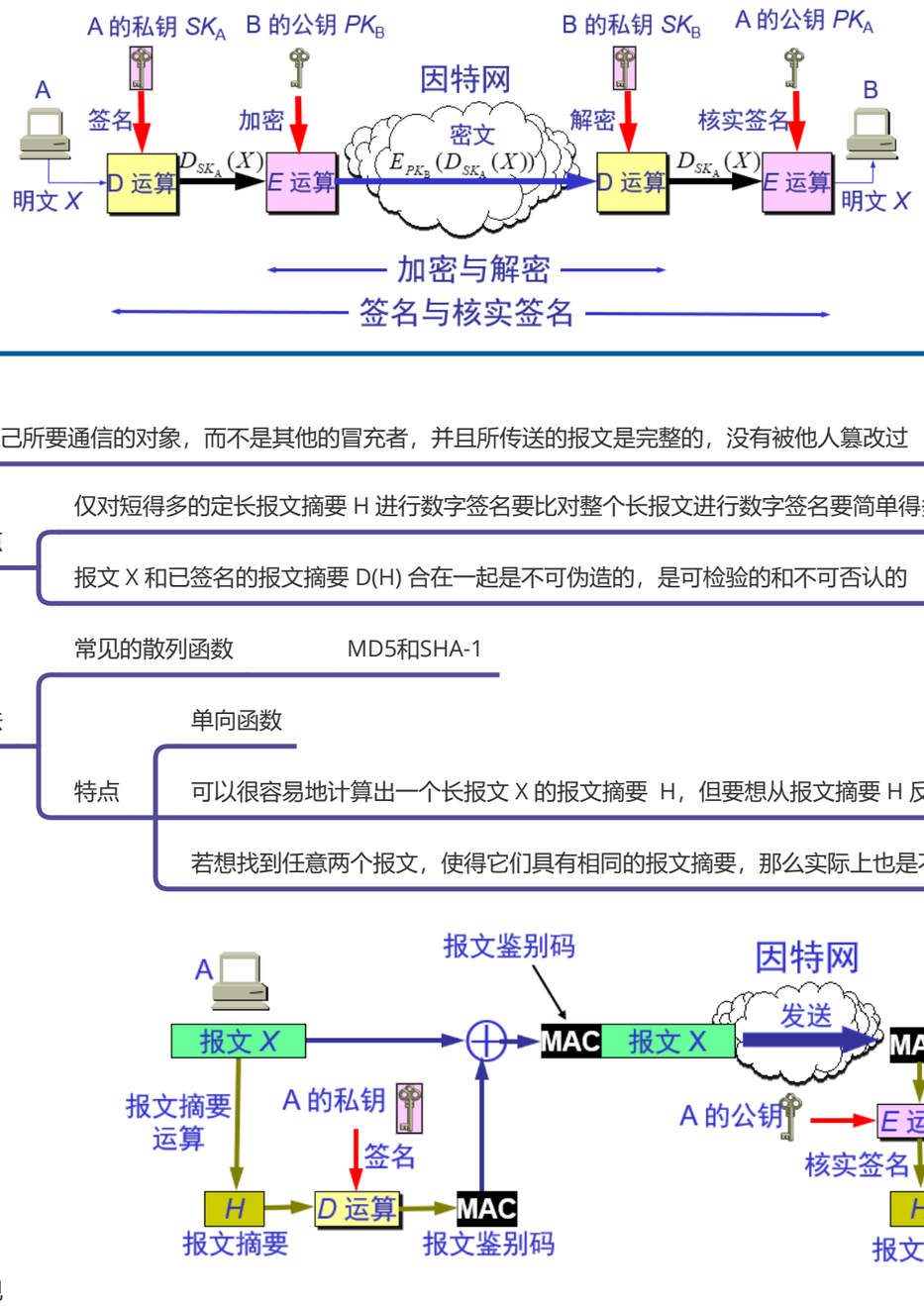
数字签名

必须保证的三点功能
- 报文鉴别：接收者能够核实发送者对报文的签名
- 报文的完整性：发送者事后不能抵赖对报文的签名
- 不可否认：接收者不能伪造对报文的签名

数据签名的实现



具有保密性的数字签名



鉴别

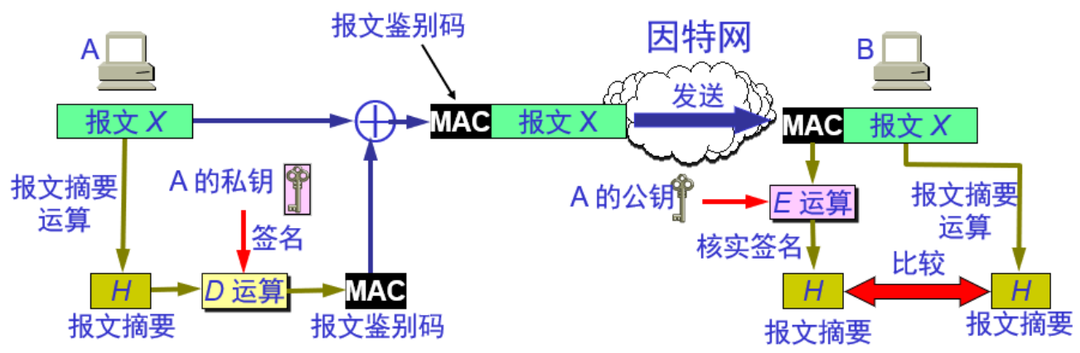
报文鉴别 — 报文摘要

定义：验证通信的对方的确是自己所要通信的对象，而不是其他的冒充者，并且所传送的报文是完整的，没有被他人篡改过

优点：
- 仅对短得多的定长报文摘要 H 进行数字签名要比对整个长报文进行数字签名要简单得多，所耗费的计算资源也小得多
- 报文 X 和已签名的报文摘要 D(H) 合在一起是不可伪造的，是可检验的和不可否认的

算法：
- 常见的散列函数：MD5和SHA-1
- 特点：单向函数
  - 可以很容易地计算出一个长报文 X 的报文摘要 H，但要想从报文摘要 H 反过来找到原始的报文 X，则实际上是不可能的
  - 若想找到任意两个报文，使得它们具有相同的报文摘要，那么实际上也是不可能的

实现



实体鉴别

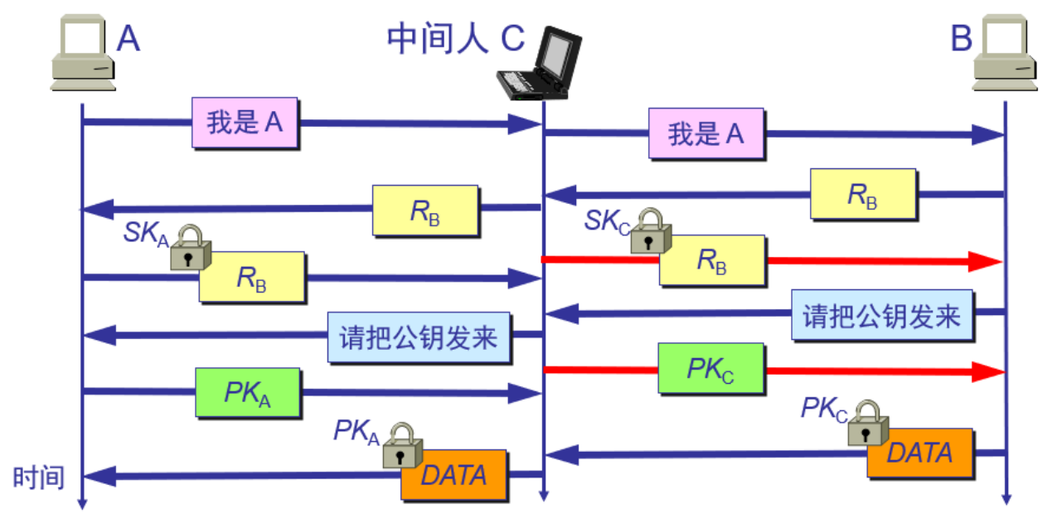
与报文鉴别的区别：报文鉴别是对每一个收到的报文都要鉴别报文的发送者，而实体鉴别是在系统接入的全部持续时间内对和自己通信的对方实体只需验证一次

重放攻击

定义：入侵者 C 可以从网络上截获 A 发给 B 的报文。C 并不需要破译这个报文（因为这可能很花很多时间）而可以直接把这个由 A 加密的报文发送给 B，使 B 误认为 C 就是 A。然后 B 就向伪装是 A 的 C 发送应发给 A 的报文。

解决办法：使用不重数（一个不重复使用的大随机数），即“一次一数”

中间人攻击

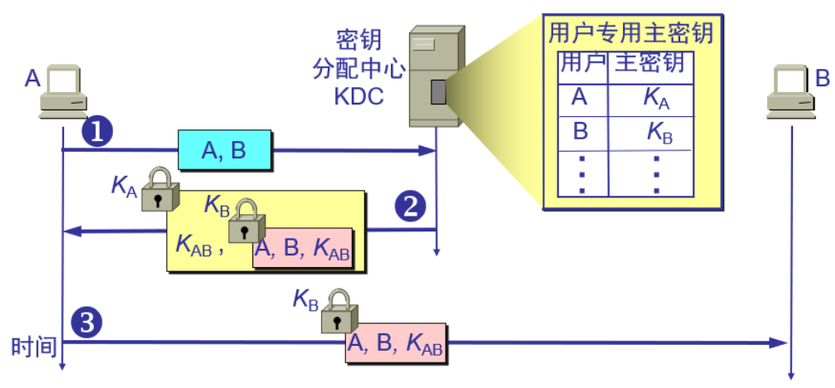


密钥分配

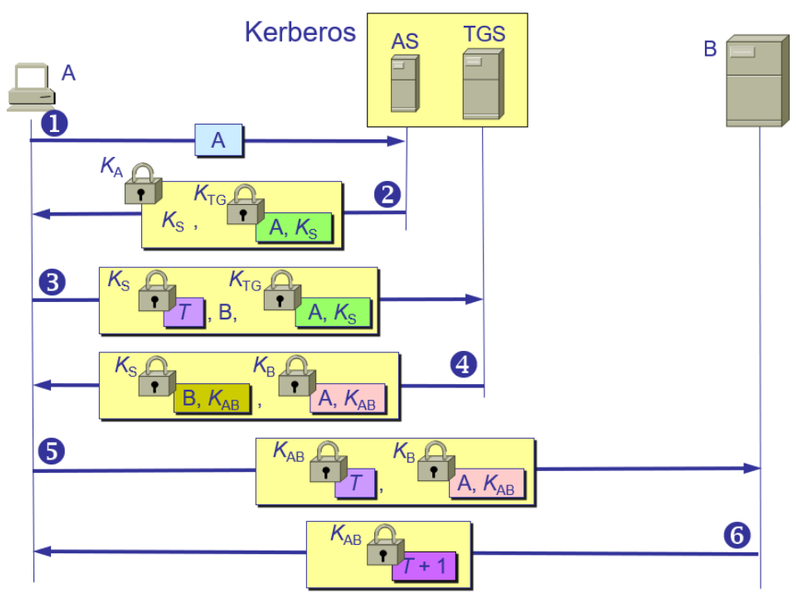
对称密钥的分配

方式：设立密钥分配中心KDC

KDC对会话密钥的分配



Kerberos的工作原理



公钥的分配：认证中心CA (Certification Authority)——将公钥与其对应的实体（人或机器）进行绑定(binding)

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

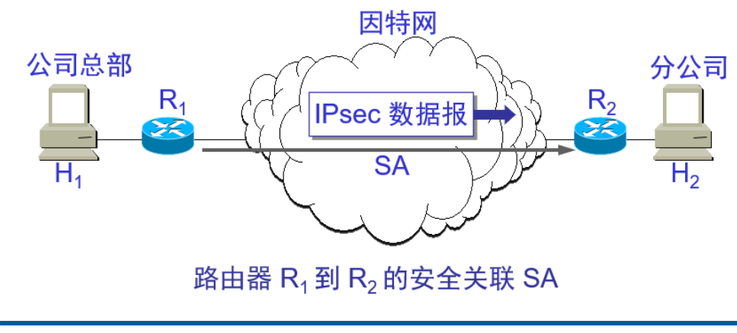
网络安全(3)

因特网使用的安全协议

IPesec协议

网络层保密是指所有在IP数据报中的数据都是加密的

- 最主要两部分
  - 鉴别首部 AH：AH鉴别源点和检查数据完整性，但不能保密。
  - 封装安全有效载荷 ESP：ESP 比 AH 复杂得多，它鉴别源点、检查数据完整性和提供保密。
- 安全关联SA
  - 定义：在使用 AH 或 ESP 之前，先要从源主机到目的主机建立一条网络层的逻辑连接。此逻辑连接叫做安全关联 SA
  - 功能：IPsec 就把传统的因特网无连接的网络层转换为具有逻辑连接的层
  - 特点：安全关联是一个单向连接。它由一个三元组唯一地确定，包括：
    - 安全协议（使用 AH 或 ESP）的标识符
    - 此单向连接的源 IP 地址
    - 一个 32 位的连接标识符，称为安全参数索引 SPI
  - 对于一个给定的安全关联 SA，每一个 IPsec 数据报都有一个存放 SPI 的字段。通过此 SA 的所有数据报都使用同样的 SPI 值
  - 示意图

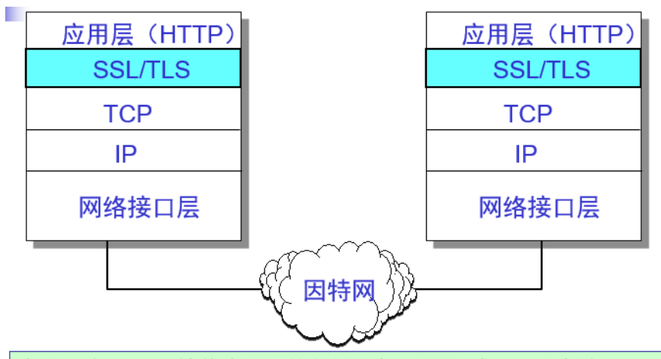


路由器 R_1 到 R_2 的安全关联 SA

- 工作方式
  - 运输方式：在整个运输层报文段的后面和前面分别添加一些控制字段，构成 IPsec 数据报，把整个运输层报文段都保护起来，很适合于主机到主机之间的安全传送，但这需要使用 IPsec 的主机都运行 IPsec协议。
  - 隧道方式：在 IP 数据报的后面和前面分别添加一些控制字段，构成 IPsec 数据报。 这需要在IPsec 数据报所经过的所有路由器都运行 IPsec 协议。隧道方式常用来实现虚拟专用网 VPN。
- 其他构件
  - 安全关联数据库 SAD
  - 安全策略数据库 SPD
  - 因特网密钥交换 IKE

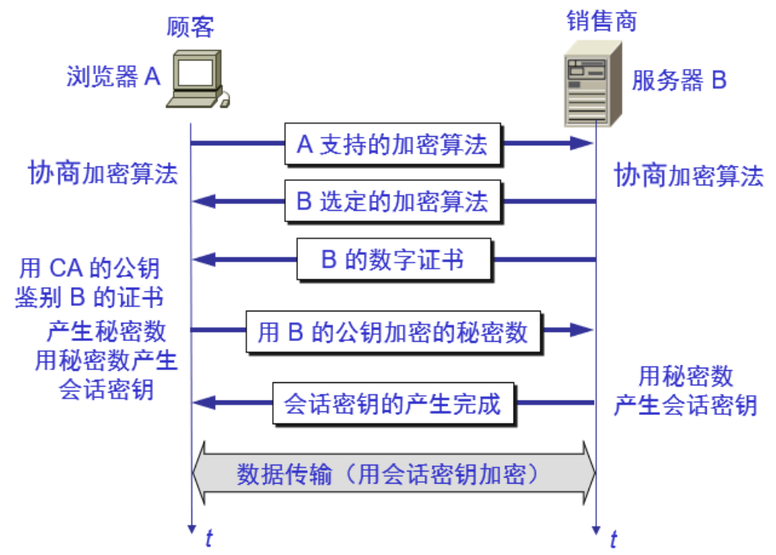
运输层安全协议

- 种类
  - 安全套接字层 SSL
  - 运输层安全 TLS
- 位置



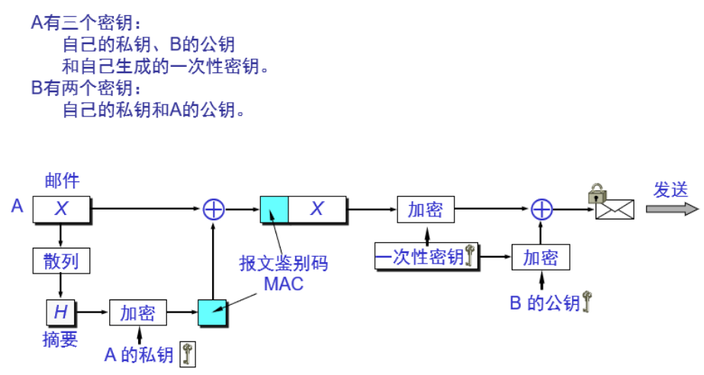
在发送方，SSL 接收应用层的数据（如 HTTP 或 IMAP 报文），对数据进行加密，然后把加了密的数据送往 TCP 套接字。
在接收方，SSL 从 TCP 套接字读取数据，解密后把数据交给应用层。

- SSL安全会话建立过程

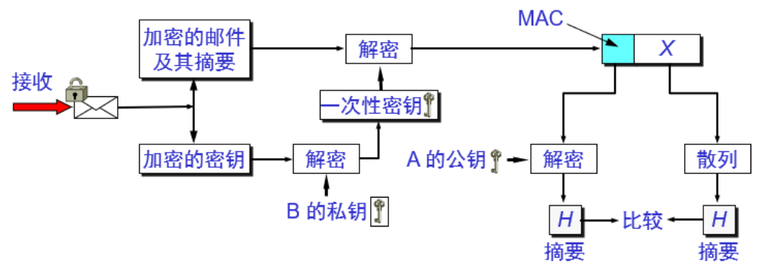


应用层的安全协议(PGP)

- 定义：PGP 是一个完整的电子邮件安全软件包，包括加密、鉴别、电子签名和压缩等技术。
- PGP加密



- PGP解密



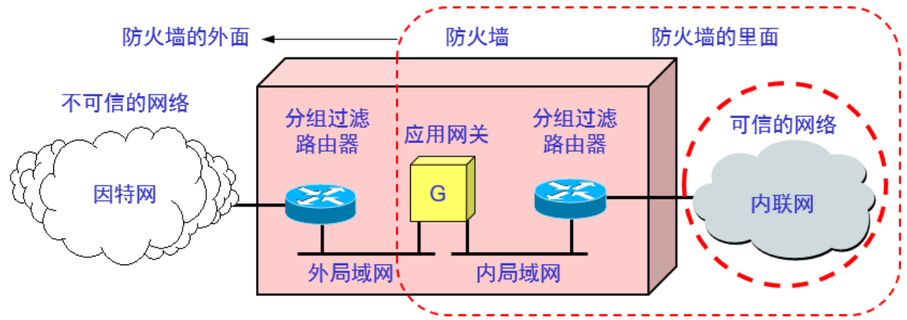
配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

网络安全(4)

防火墙与入侵检测

防火墙

- 定义：由软件、硬件构成的系统，是一种特殊编程的路由器，用来在两个网络之间实施接入控制策略。接入控制策略是由使用防火墙的单位自行制订的，为的是可以最适合本单位的需要。
- 防火墙内的网络可分为
  - 可信的网络：防火墙内的网络
  - 不可信的网络：外部的因特网
- 应用：解决内联网和外联网的安全问题
- 防火墙在互联网中的位置



- 功能
  - 允许：就是阻止某种类型的通信量通过防火墙（从外部网络到内部网络，或反过来）
  - 阻止：就是允许某种类型的通信量通过防火墙（从外部网络到内部网络，或反过来）
  - 防火墙必须能够识别通信量的各种类型。不过在大多数情况下防火墙的主要功能是“阻止”
- 防火墙技术可分为
  - 网络级防火墙
    - 定义：用来防止整个网络出现外来非法的入侵
    - 分类
      - 分组过滤路由器：检查所有流入本网络的信息，然后拒绝不符合事先制订好的一套准则的数据
      - 授权服务器：检查用户的登录是否合法
  - 应用级防火墙
    - 定义：从应用程序来进行接入控制。通常使用应用网关或代理服务器来区分各种应用

入侵检测系统IDS

- 功能：能够在入侵已经开始，但还没有造成危害或在造成更大危害前，及时检测到入侵，以便尽快阻止入侵，把危害降低到最小。
- 分类
  - 基于特征的入侵检测
    - 特点：维护一个所有已知攻击标志性特征的数据库
    - 特点：只能检测已知攻击，对于未知攻击则束手无策
  - 基于异常的特征检测
    - 特点：通过观察正常运行的网络流量，学习正常流量的统计特性和规律，当检测到网络中流量的某种统计规律不符合正常情况时，则认为可能出现了入侵行为

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060